Chapitre 2-3

25 décembre 2023

Table des matières

Chapitre 2 **Théorie des groupes** — Page 2

2.1 Définitions et premières propriétés 2
Structure de groupe — 2 • Propriétés de calculs dans les groupes — 4 • Notations et autres exemples — 7

2.2 Sous-groupes 10
Définitions et exemples — 10 • Sous-groupes engendrés — 12 • Sous-groupes monogènes — 14

2.3 Morphismes de groupes 18
Définitions et propriétés — 18 • Image et noyau d'un homomorphisme de groupes — 20 • Morphismes particuliers — 20

2.4 Groupes quotients 23
Groupe cyclique $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — 23 • Classes modulo un sous-groupe — 28 • Sous-groupes distingués — 30 • Structure de groupe quotient — 31

Chapitre 3 **Théorie des anneaux** — Page 33

3.1 Définitions 33
Structure d'anneau — 33 • Sous-anneaux et idéaux — 35

3.2 Un peu d'arithmétique 40
PPCM et PGCD — 40 • Comment calculer le PPCM et le PGCD — 40

3.3 Morphisme d'anneaux 44

3.4 Anneaux particuliers 46
Anneaux produits — 46 • Anneaux quotients — 47 • Éléments inversibles et corps — 52

Chapitre 2

Théorie des groupes

2.1 Définitions et premières propriétés

Globalement, on note $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$

2.1.1 Structure de groupe

Définition 2.1.1 : Groupe

Un **groupe** $(G, \star)$ est la donnée d'un *ensemble* G et d'une *application* de G^2 vers G appelée **loi de composition interne** notée :

$$(x, y) \mapsto x \star y \tag{2.1}$$

qui vérifient les trois axiomes :

1. *Associativité*

$$\boxed{\forall (x, y, z) \in G^3, (x \star y) \star z = x \star (y \star z) \overset{\text{Not}}{=} x \star y \star z} \tag{2.2}$$

2. Existence d'un **élément neutre** $e \in G$:

$$\boxed{\exists e \in G,\ \forall x \in G,\ x \star e = e \star x = x} \tag{2.3}$$

3. Existence de **symétrique** $x \mapsto \bar{x}$:

$$\boxed{\forall x \in G,\ \exists \bar{x} \in G,\ x \star \bar{x} = \bar{x} \star x = e} \tag{2.4}$$

Exemple 2.1.1

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe :
  - $+$ est associative
  - 0 est un élément neutre
  - mais 1 n'a pas de symétrique
- Par contre, $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes.

Exemple 2.1.2

- $(\mathbb{Z}, \times)$ n'est pas un groupe :
  - $\times$ est associative

— 1 est un élément neutre

— mais 2 n'a pas de symétrique

— Par contre, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$ sont des groupes.

Définition 2.1.2 : Groupe abélien (commutatif), Groupe fini, Ordre

Soit $(G, \star)$ un groupe.

— La loi de composition interne $\star$ est **commutative** et que $(G, \star)$ est un **groupe abélien (commutatif)** si :

$$\forall (x, y) \in G^2,\ x \star y = y \star x \tag{2.5}$$

— Si G est un ensemble *fini*, alors on dit que $(G, \star)$ est un **groupe fini**. Dans ce cas, on note l'**ordre** de $(G, \star)$:

$$|G| \overset{\text{Not}}{=} \operatorname{card}(G) \tag{2.6}$$

Sinon, on dit que $(G, \star)$ est d'ordre infini.

Exemple 2.1.3

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notant l'ensemble des racines complexes n-ièmes de l'unité

$$\mathbb{U}_n \overset{\text{Not}}{=} \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \{e^{i2k\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\} \tag{2.7}$$

$(\mathbb{U}_n, \times)$ est un groupe abélien fini d'ordre n.

Définition 2.1.3 : Table de Cayley

La loi de composition interne d'un groupe fini peut être présentée sous forme d'un tableau appelé **table de Cayley** dont chaque case à l'intersection de la ligne x et de la colonne y contient le résultat de $x \star y$

Exemple 2.1.4 (Table de Cayley du groupe $(\mathbb{U}_4 = \{1, -1, i, -i\}, \times)$)

$\star$	1	i	-1	$-i$
1	1	i	-1	$-i$
i	i	-1	$-i$	1
-1	-1	$-i$	1	i
$-i$	$-i$	1	i	-1

On remarque que, pour cet exemple, la table de Cayley est symétrique car le groupe $(\mathbb{U}_n, \times)$ est abélien.

Exercise 2.1.1 TD8-Ex1

Exercice 1 ✎

On considère $E = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$. Soit $(x, y), (x', y') \in E$ On définit l'opération $\star$ par :

$$(x, y) \star (x', y') = (xx', xy' + y).$$

1. Montrer que $(E, \star)$ est un groupe. Est-il commutatif?

2. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $(x, y) \in E$. Déterminer $(x, y)^n$.

Exercise 2.1.2 TD8-Ex2

Exercice 2 ✎

1. Soit $(G, .)$ un groupe et M un ensemble. On considère $\varphi : G \to M$ bijective. On définit sur M l'opération $\star$ par :

$$\forall x, y \in M, \qquad x \star y = \varphi\left(\varphi^{-1}(x).\varphi^{-1}(y)\right).$$

Montrer que $(M, \star)$ est un groupe.

2.

a. Soit $x, y \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\operatorname{th}(x + y) = \frac{\operatorname{th}(x) + \operatorname{th}(y)}{1 + \operatorname{th}(x)\operatorname{th}(y)}.$$

b. On définit pour $x, y \in]-1, 1[$:

$$x \oplus y = \frac{x + y}{1 + xy}.$$

Montrer que $\oplus$ est une loi interne. Montrer que $(]-1, 1[, \oplus)$ est un groupe commutatif.

À partir de maintenant, on suppose que $(G, \star)$ est un groupe.

2.1.2 Propriétés de calculs dans les groupes

Proposition 2.1.1

L'élément neutre e est unique.

Démonstration : Suppose qu'il existe deux éléments neutres $(e_1, e_2) \in G^2$.

$$\begin{cases} \forall x \in G,\ x \star e_2 = x \implies e_1 \star e_2 = e_1 \\ \forall x \in G,\ e_1 \star x = x \implies e_1 \star e_2 = e_2 \end{cases} \implies e_1 = e_2 \tag{2.8}$$

D'où l'unicité de l'élément neutre.

Proposition 2.1.2

$\forall x \in G$, le symétrique de x est unique.

Démonstration : Supposons qu'il existe deux symétriques $\{\bar{x_1}, \bar{x_2}\}$ de x.

$$\begin{cases} \bar{x_1} = \bar{x_1} \star e = \bar{x_1} \star (x \star \bar{x_2}) \\ \bar{x_2} = e \star \bar{x_2} = (\bar{x_1} \star x) \star \bar{x_2} \end{cases} \implies \bar{x_1} = \bar{x_2} \text{ car associativité de } \star \tag{2.9}$$

D'où l'unicité du symétrique de x.

Proposition 2.1.3

$$\bar{e} = e \tag{2.10}$$

Démonstration :

— Le symétrie de e vérifie

$$\bar{e} \star e = e \star \bar{e} = e \tag{2.11}$$

— On a de plus,

$$e \star e = e \tag{2.12}$$

Donc, $\bar{e} = e$ par unicité du symétrique.

Proposition 2.1.4

$$\forall x \in G,\ \bar{\bar{x}} = x \tag{2.13}$$

Démonstration : Soit $x \in G$.

— Le symétrie de $\bar{x}$ vérifie :

$$\bar{\bar{x}} \star \bar{x} = \bar{x} \star \bar{\bar{x}} = e \tag{2.14}$$

— Par définition du symétrie de x :

$$x \star \bar{x} = \bar{x} \star x = e \tag{2.15}$$

Donc, $\bar{\bar{x}} = x$ par unicité du symétrique.

Proposition 2.1.5

$$\forall (x, y) \in G^2,\ \overline{x \star y} = \overline{y} \star \overline{x} \tag{2.16}$$

Autrement dit, le symétrie de $x \star y$ est $\bar{y} \star \bar{x}$.

Démonstration :

$$e = x \star \bar{x} = x \star (e \star \bar{x}) = x \star e \star \bar{x} = x \star (y \star \bar{y}) \star \bar{x} = (x \star y) \star \bar{y} \star \bar{x} = (x \star y) \star (\bar{y} \star \bar{x}) \tag{2.17}$$

De même, $(\bar{y} \star \bar{x}) \star (x \star y) = e$, donc le résulat par unicité du symétrique de $x \star y$

Proposition 2.1.6 Résolution d'équations dans un groupe

Pour tout $(a, b, x) \in G^3$, on voudrais savoir l'inconnu x :

$$\begin{cases} a \star x = b \iff x = \bar{a} \star b \\ x \star a = b \iff x = b \star \bar{a} \end{cases} \tag{2.18}$$

Démonstration :

$$\begin{cases} (\implies) \quad \bar{a} \star b = a \star x = b \implies \bar{a} \star a \star x = e \star x = x \\ (\impliedby) \quad x = \bar{a} \star b \implies a \star x = a \star \bar{a} \star b = e \star b = b \end{cases} \tag{2.19}$$

De même la deuxième équivalence.

Proposition 2.1.7 Simplification dans un groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe, alors pour tout $(a, b, x) \in G^3$:

$$x \star a = x \star b \iff a = b \iff a \star x = b \star x \tag{2.20}$$

Démonstration :

$$\begin{cases} \bar{x} \star (x \star a) = (\bar{x} \star x) \star a = a \\ \bar{x} \star (x \star b) = (\bar{x} \star x) \star b = b \end{cases} \tag{2.21}$$

Donc $a = b$. Les restes sont évidents.

Proposition 2.1.8 Table de Cayley pour les groupes finis

- La ligne et la colonne dans la table de Cayley d'un groupe fini qui représentent l'élément neutre (typiquement écrits en premier) sont *des copies de la ligne et de la colonne (respectivement) des entrées de la table*. Cette propriété découle trivialement de la définition d'un élément neutre.
- Tous les éléments d'une ligne ou d'une colonne donnée dans la table de Cayley d'un groupe fini sont *représentés exactement une fois*. (Sinon, ils ne sont pas distincts)

Exemple 2.1.5

Exemple. La table de Cayley d'un groupe fini $(G = \{e, a\}, \star)$ d'ordre 2 est nécessairement de la forme :

$\star$	e	a
e	e	a
a	a	e

De même, pour un groupe fini $(G = \{e, a, b\}, \star)$ d'ordre 3, il n'y a qu'une seule forme possible de table de Cayley, et donc qu'une seule loi de composition interne possible :

$\star$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Par contre, il y a quatre lois de composition interne possibles pour un groupe fini $(G = \{e, a, b, c\}, \star)$ d'ordre 4 (on peut vérifier qu'elles sont bien associatives) :

$\star$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

$\star$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

$\star$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

$\star$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

Dans tous les cas, on remarque que tout groupe fini d'ordre inférieur ou égal à 4 est abélien.

Définition 2.1.4 : Itéré d'un élément du groupe

Pour tout $x \in G$, on définit ses **itérés** par les récurrences suivantes :

$$(x^{\star n})_{n\in\mathbb{Z}} \overset{\text{Not}}{=} \begin{cases} x^{\star 0} = e \\ \begin{cases} \forall n \geq 0,\ x^{\star(n+1)} = x^{\star n} \star x \\ \forall n \leq 0,\ x^{\star(n+1)} = x^{\star n} \star \bar{x} \end{cases} \end{cases} \tag{2.22}$$

(On ajoute un terme à droite)
En particulier, pour tout $x \in G$, et tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$x^{\star n} = \underbrace{x \star x \cdots \star x}_{n \text{ fois}}, \quad x^{\star -n} = \underbrace{\bar{x} \star \bar{x} \cdots \star \bar{x}}_{n \text{ fois}} \tag{2.23}$$

Proposition 2.1.9

On a pour tout $x \in G$:

— $\forall n \in \mathbb{Z}$:

$$\overline{x^{\star n}} = (\bar{x})^{\star n} = x^{\star -n} \tag{2.24}$$

— $\forall (n,p) \in \mathbb{Z}^2$

$$x^{\star n} \star x^{\star p} = x^{\star(n+p)} = x^{\star p} \star x^{\star n} \tag{2.25}$$

— $\forall (n,p) \in \mathbb{Z}^2$

$$(x^{\star n})^{\star p} = x^{\star np} = (x^{\star p})^{\star n} \tag{2.26}$$

Démonstration : Par récurrence. Par exemple, lorsque $n \in \mathbb{N}_+^*$,

$$(x^{\star n})^{\star p} = \underbrace{\underbrace{x \star x \star \cdots \star x}_{n \text{ fois}} \star \underbrace{x \star x \star \cdots \star x}_{n \text{ fois}} \star \ldots}_{p \text{ fois}} \tag{2.27}$$

2.1.3 Notations et autres exemples

Définition 2.1.5 : Notations additives ou multiplicatives

La loi de composition interne du groupe $(G, \star)$ est souvent notée $+$ ou $\times$. Dans les deux cas, on adopte les notations **additives** ou **multiplicatives** suivantes :

	not. générales	*not. additives*	*not. multiplicatives*
groupe	$(G, \star)$	$(G, +)$	$(G, \times)$
composition interne	$x \star y$	$x + y$	xy
élément neutre	e (*ou* e_G)	0 (*ou* 0_G)	1 (*ou* 1_G)
symétriques	$\overline{x} = x^{\star -1}$	$-x$	x^{-1}
itérés	$x^{\star n}$	nx	x^n

Exemple 2.1.6 (Fonction, Suite)

L'ensemble des *fonctions* ou *suites* réelles ou complexes définies sur $I \subset R$ muni $+$ est un *groupe abélien*. L'élément neutre est la fonction ou la suite constante égale à 0.

Exemple 2.1.7 (Matrice)
Soit $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$,

— $$\mathrm{M}_{n,p}(\mathbb{K}) = \{\text{matrices rectangulaires de taille } (n,p) \text{ à coefficients dans } \mathbb{K}\} \tag{2.28}$$
a une structure de groupe abélien pour + mais par pour $\times$.

— $$\mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) = \{\text{matrices carrés inversibles d'ordre } n \text{ à coefficients dans } \mathbb{K}\} \tag{2.29}$$
a une structure de groupe *non-abélien* pour $\times$ mais pas pour +.

— Les matrices symétriques et les matrices hermitiennes ont une structure de groupe additif.

— Les matrices orthogonales et dles matrices unitaires ont une structure de groupe multiplicatif.

Exemple 2.1.8 (Cercle trigonométrique)
Le cercle trigonométrique
$$\mathbb{S}^1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \tag{2.30}$$
a une structure de groupe abélien pour la loi de composition interne définie par :
$$\forall((x_1,y_1),\ (x_2,y_2)) \in (\mathbb{S}^1)^2,\ (x_1,y_1) \star (x_2,y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1) \tag{2.31}$$

— L'élément neutre est $(1,0)$

— L'inverse de chaque $(x,y) \in \mathbb{S}^1$ est $(x,-y)$

De même façon, on peut identifier $\mathbb{S}^1$ à $\mathbb{U}$ qui a aussi une structure de groupe abélien pour la multiplication des nombres complexes :
$$(a+ib)(c+id) = (ac-bd) + i(ad+bc) \iff (a,b) \star (c,d) = (ac-bd, ad+bc) \tag{2.32}$$

Définition 2.1.6 : Permutation, Groupe symétrique

— **Permutations** : L'ensemble des *bijections* d'un ensemble E dans *lui-même*.

— **Groupe symétrique** : Les **permutations** muni de la composition des applications noté
$$(\mathcal{S}(E), \circ) \tag{2.33}$$

— Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note
$$\mathcal{S}_n = \{\text{l'ensemble des permutations de } [\![1,n]\!]\} \tag{2.34}$$
Elle a une structure de groupe *fini* d'ordre $|\mathcal{S}_n| = n!$. Pour chaque permutation $\varphi \in \mathcal{S}_n$ on note :
$$\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \varphi(1) & \varphi(2) & \dots & \varphi(n) \end{pmatrix} \tag{2.35}$$

Exemple 2.1.9 (Permutations)

Exemple. Les 6 permutations du groupe symétrique $(\mathscr{S}_3, \circ)$ sont :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \mathrm{Id}, \ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \tau_{1,2}, \ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \tau_{1,3}, \ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \tau_{2,3}, \ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_+ \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_-.$$

On obtient la table de Cayley suivante :

$\circlearrowright$	Id	$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,3}$	$\tau_{2,3}$	σ_+	σ_-
Id	Id	$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,3}$	$\tau_{2,3}$	σ_+	σ_-
$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,2}$	Id	σ_-	σ_+	$\tau_{2,3}$	$\tau_{1,3}$
$\tau_{1,3}$	$\tau_{1,3}$	σ_+	Id	σ_-	$\tau_{1,2}$	$\tau_{2,3}$
$\tau_{2,3}$	$\tau_{2,3}$	σ_-	σ_+	Id	$\tau_{1,3}$	$\tau_{1,2}$
σ_+	σ_+	$\tau_{1,3}$	$\tau_{2,3}$	$\tau_{1,2}$	σ_-	Id
σ_-	σ_-	$\tau_{2,3}$	$\tau_{1,2}$	$\tau_{1,3}$	Id	σ_+

On remarque que $(\mathscr{S}_3, \circ)$ n'est pas un groupe abélien.

FIGURE 2.1 – Permutations

Par exemple,

$$\tau_{1,2} \circ \tau_{1,3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_- \tag{2.36}$$

(La direction de la composition : $\leftarrow$, d'abord $\tau_{1,3}$ ensuite $\tau_{1,2}$, et on change les éléments pas leur positions)
Le sous-ensemble $\{\mathrm{id}, \sigma_+, \sigma_-\}$ a une structure de groupe pour la composition, mais pas le sous-ensemble $\{\mathrm{id}, \tau_{1,2}, \tau_{1,3}, \tau_{2,3}\}$

Proposition 2.1.10

Pour tout entier $n \geq 3$, $(\mathcal{S}_n, \circ)$ n'est pas abélien.

Démonstration : Si $(a, b, c) \in [\![1, n]\!]^3$,

$$\begin{cases} (\tau_{a,b} \circ \tau_{a,c})(a) = c \\ (\tau_{a,c} \circ \tau_{a,b})(a) = b \end{cases} \tag{2.37}$$

Mais $b \neq c$

2.2 Sous-groupes

2.2.1 Définitions et exemples

Définition 2.2.1 : Sous-groupe

On dit que une partie $H \subset G$ est un **sous-groupe** du groupe $(G, \star)$ lorsque :

1. H contient l'**élément neutre** :
$$\boxed{e_G \in H} \tag{2.38}$$
2. H **stable** par $\star$ (la loi de composition interne) :
$$\boxed{\forall (x, y) \in H^2,\ x \star y \in H} \tag{2.39}$$
3. H **stable** par **passage au symétrie** :
$$\boxed{\forall x \in H^2,\ \bar{x} \in H} \tag{2.40}$$

Proposition 2.2.1

Plus pratiquement, on peut montrer H est un sous-groupe de $(G, \star)$ lorsque :

1. $e_G \in H$
2. et $\forall (x, y) \in H^2,\ x \star \bar{y} \in H$

Démonstration : ($\Longrightarrow$) évidente. Pour la réciproque,

— (1) immédiat.

— (3) Pour tout $x \in H$, $\bar{x} = e \star \bar{x} \in H$ donc stabilité par passage au symétrique

— (2) Pour tout $(x, y) \in H^2$,
$$x \star y = x \star \bar{\bar{y}} \in H \text{ car } (x, \bar{y}) \in H^2 \tag{2.41}$$

Exemple 2.2.1

— $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Q}, +)$, donc aussi de $(\mathbb{R}, +)$ et $(\mathbb{C}, +)$

— De même pour $(Q^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ et $(\mathbb{C}^*, \times)$

Exemple 2.2.2

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\} \tag{2.42}$$
est un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$.
En particulier, le sous-ensemble $2\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, mais pas le sous-ensemble des entiers impairs car

— il ne contient pas 0

— il n'est pas stable par addition

Exemple 2.2.3 (Fonctions et Suites)

— Le sous-ensemble des fonctions réelles *continues* sur $I \subset R$ est un sous-groupe additif de l'ensemble des fonctions réelles définies sur I

— Le sous-ensemble des fonctions ou suites réelles *positives* sur I n'est pas un sous-groupe additif car il n'est pas stable par passage à l'opposé

— Le sous-ensemble des fonctions ou suites réelles *croissantes* n'est pas un sous-groupe additif
— Le sous-ensemble des suites réelles nulles à partir d'un certain rang en est un.

Exemple 2.2.4
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n$ est un sous-groupe multiplicatif de $\mathbb{U}$ qui est lui-même un sous-groupe multiplicatif de $\mathbb{C}^*$
De même, $\mathbb{R}^*$ et $\mathbb{R}_+^*$ sont des sous-groupes multiplicatives de $\mathbb{C}^*$ mais pas $i\mathbb{R}^*$

Exemple 2.2.5 (Permutations)

— $\{\mathrm{id}, \sigma_+, \sigma_-\}$ est un sous-groupe de $(\mathcal{S}_3, \circ)$ mais pas $\{\mathrm{id}, \tau_{1,2}, \tau_{1,3}, \tau_{2,3}\}$
— Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère

$$H = \{\varphi \in \mathcal{S}_n \mid \varphi(A) \subset A\} = \{\text{le sous-ensemble des permutations qui laissent} A \text{ invariant}\} \tag{2.43}$$

qui est un sous-groupe du groupe symétrique.
En fait, comme φ est bijective :

$$\varphi \in H \implies \varphi(A) = A \tag{2.44}$$

Et A est un ensemble fini donc,

$$\varphi^{\circ -1}(A) = A \tag{2.45}$$

d'où la stabilité par passage à la bijection réciproque.
$\mathrm{id} \in H$ évident.

Exemple 2.2.6
L'ensemble

$$\mathcal{Z}(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G,\ x \star y = y \star x\} = \{\text{l'ensemble des éléments de } G \text{ qui commutent avec tous les autres}\} \tag{2.46}$$

est un sous-groupe abélien de $(G, \star)$
La sabilité par passage au symétrique ($x \in \mathcal{Z}(G) \implies \bar{x} \in \mathcal{Z}(G)$) se déduit de : soit $y \in G$:

$$\bar{x} \star y = \overline{\bar{y} \star x} = \overline{x \star \bar{y}} = y \star \bar{x} \tag{2.47}$$

Exemple 2.2.7 (Sous-groupes trivaux)

— Le plus petit sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$ est $\{e\}$
— Le plus grand sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$ est G

Ces deux sous-groupes de $(G, \star)$ est appelés ses **sous-groupes triviaux**.

Exercise 2.2.1 TD8-Ex3

Exercice 3 ✎✎

On note $S_+ = \{z \mapsto a.z + b, \quad (a,b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}\}$. On notera $s : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ qui vérifie $x : z \mapsto \bar{z}$.

1.

a. On muni S_+ de la loi de composition $\circ$. Montrer que $(S_+, \circ)$ est un groupe.

b. On notera $S_- = \{g \circ s, \quad g \in S_+\}$. Montrer que $S = S_+ \cup S_-$ est un sous-groupe de $(S_{\mathbb{C}} \circ)$ l'ensemble des transformations du plan complexes.

2. Soit $n \geq 2$, on note D_n le sous-ensemble de S tel que $\forall f \in D_n \quad \Leftrightarrow \quad f(\mathbb{U}_n) \subset \mathbb{U}_n$.

a. Soit $f \in D_n$. Montrer que $f_{|\mathbb{U}_n} : \mathbb{U}_n \to \mathbb{U}_n$ est bijective.

b. Montrer que D_n est un sous-groupe de S. On l'appelle *groupe diédral*

c. Montrer que D_n contient s est la rotation $r : z \mapsto e^{\frac{2i\pi}{n}} z$.

d. Montrer que $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} z = 0$. En déduire que O est fixe par toutes les transformations de D_n.

e. Montrer que :

$$D_n = \left\{ r^k s^\varepsilon, \quad k \in [\![0, n-1]\!], \ \varepsilon \in \{0,1\} \right\}$$

Proposition 2.2.2

Toute intersection de sous-groupes d'un groupe $(G, \star)$ est un sous-groupe de $(G, \star)$

Démonstration : Immédiat.

Exemple 2.2.8

$$2\mathbb{Z} \cap 3\mathbb{Z} = 6\mathbb{Z} \tag{2.48}$$

Remarque 2.2.1

C'est en général faux pour l'union. Par exemple,

$$\underbrace{2 \times 1}_{2\mathbb{Z}} + \underbrace{3 \times 1}_{3\mathbb{Z}} = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z} \tag{2.49}$$

Donc $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ n'est pas un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

2.2.2 Sous-groupes engendrés

Définition 2.2.2 : Sous-groupe engendré

Soit $A \subset G$. On note

$$\langle A \rangle = \bigcap_{H \text{ sous-groupe de } (G,\star), \text{ et } A \subset H} H \tag{2.50}$$

le *plus petit* (c'est-à-dire, l'*intersection de tous les*) sous-groupe de $(G, \star)$ contenant A.

Proposition 2.2.3

Soit $A \subset G$, chaque élément du sous-groupe engendré par A peut s'écrire comme une composition interne d'un nombre *fini* d'éléments de A (ou de leur symétrique).

$$\langle A\rangle = \left\{a_1^{\star n_1} \star \cdots \star a_p^{\star n_p} \mid p \in \mathbb{N},\ (a_1,\dots,a_p) \in A^p,\ (n_1,n_2,\dots,n_p) \in \mathbb{Z}^p\right\} \tag{2.51}$$

Démonstration :

— H est un sous-groupe contenant A car
  — H contient l'élément neutre
  — H stable par la loi de composition interne
  — H stable par passage au symétrique

  d'après les propriétés d'itération d'éléments.

— H est le plus petit car tout sous-groupe contenant A doit contenir les composées internes d'un nombre fini d'itérés d'éléments de A.

Exemple 2.2.9

— Dans $(\mathbb{Z},+)$, $\langle\{2\}\rangle = 2\mathbb{Z}$ car si un sous-groupe contient 2, alors il contient tous ses itérés.
— $\langle\{2,3\}\rangle = \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z} \subset \langle\{2,3\}\rangle$ car soit $n \in \mathbb{Z}$
  — Si n est pair, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k \in \langle\{2,3\}\rangle$ en tant qu'itéré de 2
  — Si n est impair, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k+1 = 2(k-1)+3 \in \langle\{2,3\}\rangle$ par stabilité de l'addition

  et l'inclusion réciproque est évidente.

Exemple 2.2.10

$\mathbb{U}_4 = \langle\{i\}\rangle$ est le sous-groupe de $(\mathbb{C}^*,\times)$ engendré par i car si un sous-groupe multiplicatif contient i alors il contient $\{i^k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1,-1,i,-i\} = \mathbb{U}_4$

Exemple 2.2.11

On note

$$\mathbb{Z}[i] \overset{\text{Not}}{=} \{a+ib \mid (a,b) \in \mathbb{Z}^2\} \tag{2.52}$$

qui est le sous-groupe de $(\mathbb{C},+)$ engendré par 1 et i

Exemple 2.2.12

Dans $(\mathcal{S}_3,\circ)$, on a

$$\langle\{\tau_{1,2},\ \tau_{2,3},\ \tau_{1,3}\}\rangle = \mathcal{S}_3 \tag{2.53}$$

Théorème 2.2.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ peut s'écrire comme une composée d'un nombre fini de **transpositions** :

$$\tau_{i,j} : k \mapsto \begin{cases} j \text{ si } k = i \\ i \text{ si } k = j \\ k \text{ sinon, laissant inchangés les autres} \end{cases} \quad \text{échangent deux éléments distincts} \quad \text{où } (i,j) \in [\![1,n]\!]^2,\ i \neq j \tag{2.54}$$

Si $1 \leq i < j \leq n$, alors

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i-1 & i & i+1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & \dots & i-1 & j & i+1 & \dots & j-1 & i & j+1 & \dots & n \end{pmatrix} \overset{\text{Not}}{=} (i,j) \tag{2.55}$$

Démonstration : Soit $\varphi \in \mathcal{S}_n$. Si $\varphi_0 = \mathrm{id}$ alors φ peut s'écrire comme une composée de 0 transposition.
Sinon, notant $\varphi_0 = \varphi$,

— On pose $k_0 = \min\{k \in [\![1,n]\!],\ \mid \varphi_0(k) \neq k\}$

— Construisons φ_1 :

$$\varphi_1 = \tau_{k_0,\, \varphi_0(k_0)} \circ \varphi_0 = (k_0, \varphi_0(k_0)) \circ \varphi_0 \in \mathcal{S}_n \tag{2.56}$$

On remarque que

$$\forall k \in [\![1, k_0]\!], \varphi_1(k) = k \tag{2.57}$$

— Itérer le raisonnement on obtient avec $p \leq n$:

$$\{k \in [\![1, n]\!] \mid \varphi_p(k) \neq k\} = \emptyset \iff \varphi_p = \mathrm{id} \tag{2.58}$$

en construisant une suite strictement croissante

$$1 \leq k_0 < k_1 < \cdots < k_{p-1} \leq n \tag{2.59}$$

et des permutations $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$

— Alors,

$$\mathrm{id} = \varphi_p = (k_{p-1}, \varphi_{p-1}(k_{p-1})) \circ \varphi_{p-1} = \cdots = (k_{p-1}, \varphi_{p-1}(k_{p-1})) \circ (k_{p-2}, \varphi_{p-2}(k_{p-2})) \circ \cdots \circ \varphi_0 \tag{2.60}$$

— On en déduit que, comme toute transposition est égale à sa bijection réciproque :

$$\varphi = \varphi_0 = (k_0, \varphi_0(k_0)) \circ (k_1, \varphi_1(k_1)) \circ (k_{p-1}, \varphi_{p-1}(k_{p-1})) \tag{2.61}$$

— Finalement,

$$\mathcal{S}_n \subset \{\langle \text{toutes les transpositions} \rangle\} \tag{2.62}$$

L'inclusion réciproque est évidente.

Remarque 2.2.2

Toute permutation de $\mathcal{S}_n$ peut s'écrire comme une composée d'au plus $n-1$ transpositions.
Cette écriture n'est en général pas unique car c'est possible d'avoir

$$\forall (i, j, k) \in [\![1, n]\!]^3,\ i \neq j \neq k,\ \tau_{i,j} \circ \tau_{i,k} = \tau_{j,k} \circ \tau_{i,j} \tag{2.63}$$

2.2.3 Sous-groupes monogènes

Définition 2.2.3 : Groupe monogène

Un groupe $(G, \star)$ est dit **monogène** s'il est engendré par un *seul* élément, c'est-à-dire

$$\exists g \in G,\ G = \langle \{g\} \rangle = \{g^{\star k} \mid k \in \mathbb{Z}\} \tag{2.64}$$

Proposition 2.2.4

Tout groupe monogène est abélien.

Démonstration : Soit $(k, p) \in \mathbb{Z}^2$,

$$g^{\star k} \star g^{\star p} = g^{\star p} \star g^{\star k} \tag{2.65}$$

Exemple 2.2.13

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe monogène dont les générateurs sont n et $\bar{n} = -n$

Théorème 2.2.2 Sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$

Tout sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$ est **monogène**. Autrement dit, tout sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$ est de la forme

$n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$ est unique.

Démonstration :

— Existence Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$. Si $H = \{0\}$ alors $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon $H \cap \mathbb{N}^* \neq \emptyset$ car H stable par passage à l'opposé.

On pose $n = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$, montrons que $H = n\mathbb{Z}$

— $n\mathbb{Z} \subset H$ car $n \in H$ donc par stabilité

— On fixe $h \in H$, et on pose

$$k = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid kn \leq h\} \tag{2.66}$$

Donc

$$h - kn \in [\![0, n-1]\!], \quad \underbrace{h}_{\in H} - \underbrace{kn}_{\in H} \in H \tag{2.67}$$

Or $n = \min(H \cap \mathbb{N}^*)$ donc

$$h - kn = 0 \text{ car } H \cap [\![0, n-1]\!] = \{0\} \tag{2.68}$$

On en déduit que $h = kn \in n\mathbb{Z}$

Donc que $H = n\mathbb{Z}$

— Unicité Soit $(n_1, n_2) \in \mathbb{N}^2$ sont tels que $n_1 = n_2\mathbb{Z}$. Alors il existe $(k, k') \in \mathbb{N}^2$ tels que

$$\begin{cases} n_1 = kn_2 \\ n_2 = k'n_1 \end{cases} \tag{2.69}$$

Donc $n_1 = n_2 = 0$ ou bien $kk' = 1$ alors $k = k' = 1$ et $n_1 = n_2$, d'où l'unicité.

Remarque 2.2.3

Dnas $(\mathbb{R}, +)$, il existe des sous-groupes non-monogènes. Par exemple, $\mathbb{Q}$ n'est pas de la forme $x\mathbb{Z}$ où $x \in \mathbb{R}$, car le complémentaire de $x\mathbb{Z}$ contient des intervalles de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire par exemple,

$$]0, |x|[\cap x\mathbb{Z} = \emptyset \tag{2.70}$$

alors que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$:

$$\forall a < b, \ ]a, b[\cap \mathbb{Q} \neq \emptyset \tag{2.71}$$

Théorème 2.2.3 Sous-groupe additif de $\mathbb{R}$

Tout sous-groupe additif de $\mathbb{R}$ est de l'un des deux types suivants :

— Monogène, c'est-à-dire de la forme $x\mathbb{Z}$ où $x \in \mathbb{R}_+$ est unique

— ou bien Dense dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire *intersectant tout intervalle de* $\mathbb{R}$.

Démonstration : Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$. Si $H = \{0\}$, alors $H = 0\mathbb{Z}$. Sinon $H \cap \mathbb{R}_+^* \neq \emptyset$.

Posons que $x = \inf(H \cap \mathbb{R}_+^*)$

1. Si $x > 0$. Si $x \in H$, alors il existe une suite strictement décroissante $(h_n)_{n\in\mathbb{N}} \in H^{\mathbb{N}}$, $h_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} x$.

   Donc,

$$\forall n \in \mathbb{N}, \ h_n - h_{n+1} \in H \cap \mathbb{R}_+^*, \quad h_n - h_{n+1} \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0 \tag{2.72}$$

   mais $x > 0$, contradiction. Donc $x \in H$, puis on montre que $H = x\mathbb{Z}$ et que $x \in \mathbb{R}_+$ est unique comme dans la démonstration précédant.

2. Soit $]a,b[\subset \mathbb{R}$, montrons que $H\cap]a,b[\neq \emptyset$.
   Puisque $\inf(H\cap \mathbb{R}_+^*)=0$, il existe $h\in H$, tel que $0<h<b-a$. Posons que

$$h=\max\{k\in\mathbb{Z}\mid kh\geq a\} \tag{2.73}$$

   Comme

$$kh\leq a<\underbrace{(k+1)h}_{\in H}<kh+b-a\leq b \tag{2.74}$$

   Donc $(k+1)h\in]a,b[$, cela montre que $H\cap]a,b[\neq\emptyset$

Exemple 2.2.14

Pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$\exists(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{Z}^{\mathbb{N}},\ \exists(b_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{Z}^{\mathbb{N}},\ \lim_{n\to+\infty}a_n+b_n\sqrt{2}=x \tag{2.75}$$

En effet,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}\mid(a,b)\in\mathbb{Z}^2\} \tag{2.76}$$

est un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$ engendré par 1 et $\sqrt{2}$ qui

— n'est pas monogène car sinon il serait de la forme $y\mathbb{Z}$ où $y\in\mathbb{R}_+^*$ et on aurait :

$$\exists(k_1,k_2)\in\mathbb{Z}^2,\begin{cases}1=k_1y\\ \sqrt{2}=k_2y\end{cases} \tag{2.77}$$

  Donc $k_2/k_1=\sqrt{2}\in\mathbb{Q}$ évidemment absurde.

— Donc, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est une partie *dense* de $\mathbb{R}$. Dans le cours de topologie, on a montré qu'il existe une suite de $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ qui converge vers quelque soit élément dans $\mathbb{R}$.

Définition 2.2.4 : Groupe cyclique, Ordre d'un élément

Si le groupe $(G,\star)$ est monogène et fini, alors on dit que $(G,\star)$ est un **groupe cyclique**.
Soit $g\in G$, si le sous-groupe engendré par g est cyclique, son ordre $|\langle g\rangle|$ est appelé l'**ordre** de g dans $(G,\star)$:

$$\boxed{g\in G,\ \text{Ordre de } g\overset{\text{Def}}{=}|\langle\{g\}\rangle| \text{ si } |\langle g\rangle|<\infty} \tag{2.78}$$

Sinon, on dit que g est d'**ordre infini** dans $(G,\star)$

Exemple 2.2.15

Pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $(\mathbb{U}_n,\times)$ est un groupe cyclique et $e^{i2\pi/n}$ est d'ordre n.

Exemple 2.2.16

Les seules éléments d'ordre fini de $(\mathbb{R}^*,\times)$ sont :

— 1 d'ordre 1

— -1 d'ordre 2

$(\mathbb{C}^*,\times)$ contient une infinité d'éléments d'ordre fini car $\forall n\in\mathbb{N}^*$, $e^{i2\pi/n}$ est d'ordre n

Proposition 2.2.5

Soit $g\in G$. Si g est d'ordre fini dans $(G,\star)$. Alors :

— Son ordre est égal au plus petit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $g^{\star n} = e$:

$$|g| = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid g^{\star n} = e\} \tag{2.79}$$

— Et

$$\langle\{g\}\rangle = \left\{g^{\star k} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\right\} \tag{2.80}$$

Démonstration : Comme g est d'ordre fini,

$$\exists (k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2,\ k_1 \neq k_2 \text{ tel que } g^{\star k_1} = g^{\star k_2} \tag{2.81}$$

Supposons que $k_1 < k_2$ alors $k_2 - k_1 \in \mathbb{N}^*$ et

$$g^{\star(k_2-k_1)} = g^{\star k_2} \star \overline{g^{\star k_1}} = e \tag{2.82}$$

Donc $n = \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid g^{\star n} = e\}$ existe. On déduit d'un raisonnement similaire que

$$\operatorname{card}\{g^{\star k} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\} = n \tag{2.83}$$

Il suffit de montrer que $\langle\{g\}\rangle \subset \{g^{\star k} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$ pour que $|g| = n$. On pose

$$l = \max\{l \in \mathbb{Z} \mid ln \leq k\} = E\left(\frac{k}{n}\right) \tag{2.84}$$

Alors $k - ln \in [\![0, n-1]\!]$ et $g^{\star k} = g^{\star k} \star (\overline{g^{\star n}})^{\star l} = g^{\star(k-ln)}$. Donc

$$\langle\{g\}\rangle \subset \{g^{\star k} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\} \tag{2.85}$$

et l'inclusion réciproque est immédiate.

Exemple 2.2.17

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, dans le groupe symétrique $(\mathcal{S}_n, \circ)$,

— les transpositions sont d'ordre 2

— la permutation de $[\![1, n]\!]$ suivante :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & 1 \end{pmatrix} \tag{2.86}$$

est d'ordre n

2.3 Morphismes de groupes

2.3.1 Définitions et propriétés

Définition 2.3.1 : Homomorphisme (Morphisme) de groupes

Soit $(G, \star)$ et $(H, \diamond)$ deux groupes. On dit qu'une *application* $f : G \to H$ est un **homomorphisme de groupes** ou un **morphisme de groupes** lorsque :

$$\boxed{f : G \to H,\ \forall (x, y) \in G^2,\ f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)} \tag{2.87}$$

Exemple 2.3.1

Pour tout $a \in \mathbb{R}$,

$$f : \begin{cases} (\mathbb{R}, +) & \to (\mathbb{R}, +) \\ x & \mapsto ax \end{cases} \tag{2.88}$$

est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(\mathbb{R}, +)$: $a(x + y) = ax + ay$

Exemple 2.3.2

$$\ln : \begin{cases} (\mathbb{R}_+^*, \times) & \to (\mathbb{R}, +) \\ x & \mapsto \ln(x) \end{cases} \tag{2.89}$$

est un homomorphisme de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$ vers $(\mathbb{R}, +)$: $\ln(x \times y) = \ln(x) + \ln(y)$

Exemple 2.3.3

$$f : \begin{cases} (\mathbb{R}, +) & \to (\mathbb{C}^*, \times) \text{ ou } (\mathbb{U}, \times) \\ \theta & \mapsto e^{i\theta} \end{cases} \tag{2.90}$$

est un homomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ vers $(\mathbb{C}^*, \times)$: $e^{i(\theta_1+\theta_2)} = e^{i\theta_1} \times e^{i\theta_2}$

Exemple 2.3.4

La dérivation des fonctions réelles dérivables sur $I \subset \mathbb{R}$ est un homomorphisme de groupes additifs :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f_1 + f_2) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_1 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f_2 \tag{2.91}$$

De plus, $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto \lim u_n$ où la suite réelle ou complexe est convergente est un homomorphisme de groupes additifs :

$$\lim_{n\to+\infty} (u_n + v_n) = \lim_{n\to+\infty} u_n + \lim_{n\to+\infty} v_n \tag{2.92}$$

Exemple 2.3.5

La transposée est un homomorphisme additif de $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$ vers lui-même :

$$(A + B)^T = A^T + B^T \tag{2.93}$$

Le déterminant est un homomorphisme multiplicatif de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ vers $\mathbb{K}^*$:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B) \tag{2.94}$$

Proposition 2.3.1

Soit f un homomorphisme d'un groupe $(G, \star)$ vers un groupe $(H, \diamond)$. On a :

$$\forall x \in G,\ \forall n \in \mathbb{Z},\ f(x^{\star n}) = f(x)^{\diamond n} \tag{2.95}$$

Autrement dit,

$$\forall x \in G,\ \forall n \in \mathbb{Z},\ f(x \star x \star \cdots \star x) = f(x) \diamond f(x) \diamond \cdots \diamond f(x) \tag{2.96}$$

En particulier

$$\begin{cases} f(e_G) = e_H \\ \forall x \in G,\ f(\bar{x}) = \overline{f(x)} \end{cases} \tag{2.97}$$

Démonstration : On a

$$f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \diamond f(e_G) \implies f(e_G) \diamond \overline{f(e_G)} = f(e_G) \diamond f(e_G) \diamond \overline{f(e_G)} \implies f(e_G) = e_H \tag{2.98}$$

On en déduit que

$$f(x) \diamond f(\bar{x}) = f(x \star \bar{x}) = f(e_G) = e_H \tag{2.99}$$

De même façon, $f(\bar{x}) \diamond f(x) = e_H$ donc le symétrie de $f(x)$ est $f(\bar{x})$
On généralise aux itérés par récurrences.

Proposition 2.3.2

Soit f un homomorphisme d'un groupe $(G, \star)$ vers un groupe $(H, \diamond)$. On a :

— Si G' est un sous-groupe de $(G, \star)$ alors

$$f(G') = \{f(x) \mid x \in G'\} \tag{2.100}$$

est un sous-groupe de $(H, \diamond)$

— Si H' est un sous-groupe de $(H, \diamond)$ alors

$$f^{-1}(H') = \{x \in G \mid f(x) \in H'\} \tag{2.101}$$

est un sous-groupe de $(G, \star)$

Proposition 2.3.3

Soit f un homomorphisme d'un groupe $(G, \star)$ vers un groupe $(H, \diamond)$, et $A \subset G$. Alors :

$$\langle f(A) \rangle = f(\langle A \rangle) \tag{2.102}$$

Démonstration :

— D'après la définition, $\langle f(A) \rangle$ est le *plus petit group* contenant $f(A)$, et $f(\langle A \rangle)$ contenant $f(A)$. Donc,

$$\langle f(A) \rangle \subset f(\langle A \rangle) \tag{2.103}$$

— Montrons que $f(\langle A \rangle) \subset \langle f(A) \rangle$: Soit H' un sous-groupe de $(H, \diamond)$ contenant $f(A)$, donc $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ contenant A, donc

$$\langle A \rangle \subset f^{-1}(H') \tag{2.104}$$

donc $f(\langle A \rangle) \subset H'$.

2.3.2 Image et noyau d'un homomorphisme de groupes

Définition 2.3.2 : Image, Noyau

Soit f un homomorphisme d'un groupe $(G, \star)$ vers un groupe $(H, \diamond)$,

— L'**image** de f est le sous-groupe de $(H, \diamond)$ défini par

$$\text{Im}\,(f) = \{f(x) \mid x \in G\} = f(G) \tag{2.105}$$

— Le **noyau** de f est le sous-groupe de $(G, \star)$ défini par

$$\text{Ker}\,(f) = \{x \in G \mid f(x) = e_H\} = f^{-1}(\{e_H\}) \tag{2.106}$$

Proposition 2.3.4

Soit f un homomorphisme d'un groupe $(G, \star)$ vers un groupe $(H, \diamond)$,

— $f : G \to H$ est **surjective** ssi $\text{Im}\,(f) = H$

— $f : G \to H$ est **injective** ssi $\text{Ker}\,(f) = \{e_G\}$, e_G est le seul antécédent de e_H.

Démonstration : $f : G \to H$ est injective alors e_G est le seul antécédent de e_H. La réciproque de la deuxième équivalence :

$$\forall (x_1, x_2) \in G^2,\ f(x_1) = f(x_2) \implies f(x_1 \star \overline{x_2}) = f(x_1) \diamond f(\overline{x_2}) = f(x_2) \diamond f(\overline{x_2}) = e_H \implies x_1 \star \overline{x_2} \in \text{Ker}\,(f) \tag{2.107}$$

On peut le montrer en utilisant :

$$f(x_1 \star \overline{x_2}) = f(x_1) \diamond \overline{f(x_2)} \tag{2.108}$$

2.3.3 Morphismes particuliers

Définition 2.3.3 : Endomorphisme, Isomorphisme, Automorphisme

— Un **endomorphisme de groupe** est un homomorphisme d'un groupe *vers lui-même*

— Un **isomorphisme de groupes** est un homomorphisme *bijectif*

— Un **automorphisme de groupe** est un *endomorphisme bijectif*, donc un *isomorphisme d'un groupe sur lui-même.*

Définition 2.3.4 : Isomorphe des groupes

Deux groupes $(G, \star)$ et $(H, \diamond)$ sont dits **isomorphes** s'il existe un *isomorphisme de groupes* de l'un vers l'autre. Dans ce cas, on note :

$$(G, \star) \approx (H, \diamond) \tag{2.109}$$

Exemple 2.3.6

Si $(G, \star) = \langle \{g\} \rangle$ est un groupe monogène de générateur g d'ordre infini, alors :

$$\begin{cases} (\mathbb{Z}, +) & \to (G, \star) \\ k & \mapsto g^{\star k} \end{cases} \tag{2.110}$$

est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ vers $(G, \star)$.
On en déduit que

— tout *sous-groupe additif* de $\mathbb{Z}$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$

— tout sous-groupe d'un groupe monogène d'ordre infini est nécessairement un *sous-groupe monogène d'ordre infini.*

Exemple 2.3.7

$(\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{Q}, +)$ ne sont pas isomorphes car $\mathbb{Q}$ n'est pas monogène.

Exemple 2.3.8

$$(\mathbb{R}, +) \approx (\mathbb{R}_+^*, \times) \tag{2.111}$$

par l'isomorphisme exp : $x \mapsto e^x$

Exemple 2.3.9

Soient $(G, \star)$ ungroupe et $f : G \longrightarrow E$ une bijection de G sur un ensemble E. On définit une loi de composition interne $\diamond$:

$$\forall (x, y) \in E^2, x \diamond y = f(f^{\circ -1}(x) \star f^{\circ -1}(y)) \tag{2.112}$$

On peut vérifier que $(E, \diamond)$ est un groupe et que f est un isomorphisme.
De plus, $\diamond$ est même la seule loi de composition interne pour laquelle f est un isomorphisme de $(G, \star)$ sur $(E, \diamond)$

Proposition 2.3.5

- Toute composée d'homomorphismes de groupes est un homomorphisme de groupes.
- La bijection réciproque de tout homomorphisme de groupes bijectif est homomorphisme

Démonstration : Immédiat d'après la définition d'un homomorphisme de groupes.

Corollary 2.3.1

L'ensemble des automorphismes d'un groupe $(G, \star)$ a une structure de groupe pour la composition d'applications. On le note :

$$(\mathrm{Aut}(G), \circ) \overset{\text{Not}}{=} \{\text{Automorphismes du groupe } (G, \star)\} \tag{2.113}$$

Exemple 2.3.10

Les automorphismes de $(\mathbb{R}, +)$ sont tous de la forme :

$$f : x \mapsto ax \text{ où } a \in \mathbb{R}^* \tag{2.114}$$

On en déduit que $(\mathrm{Aut}(\mathbb{R}), \circ) \approx (\mathbb{R}^*, \times)$

Définition 2.3.5 : Automorphisme intérieur

Soit $(G, \star)$ un groupe. Pour tout $a \in G$, on définit l'**automorphisme intérieur associé à** a : $\iota_a \in \mathrm{Aut}(G)$ par :

$$\boxed{\iota_a : x \mapsto a \star x \star \bar{a}} \tag{2.115}$$

De plus, on peut vérifier que :

$$\iota : \begin{cases} (G, \star) & \longrightarrow (\mathrm{Aut}(G), \circ) \\ a & \longmapsto \iota_a \end{cases} \tag{2.116}$$

définit un homomorphisme du groupe $(G, \star)$ vers $(\mathrm{Aut}(G), \circ)$.
Son noyau est :

$$\begin{aligned} \mathrm{Ker}\ (\iota) &= \{a \in G \mid \iota(a) = \iota_a = e_{\mathrm{Aut(G)}}\} && (2.117) \\ &= \{a \in G \mid \iota_a(x) = \forall x \in G,\ a \star x \star \bar{a} = x\} && (2.118) \\ &= \{a \in G \mid \forall x \in G,\ a \star x = x \star a\} = \mathscr{Z}(G) && (2.119) \end{aligned}$$

qui est le sous-groupe abélien de $(G, \star)$ formé des éléments de G qui <u>commutent avec tous les autres</u>.
En particulier, le seul automorphisme intérieur de $(G, \star)$ est l'<u>application identité</u> de G si $(G, \star)$ est <u>abélien</u>.

2.4 Groupes quotients

2.4.1 Groupe cyclique $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Théorème 2.4.1 Division euclidienne

Étant donnés deux entiers relatifs a et $n \neq 0$, il existe un unique entier relatif q et un unique entier naturel r, $0 \leq r < |n|$ tel que $a = qn + r$

$$\forall (a,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*,\ \exists!(q,r) \in \mathbb{Z} \times [\![0, |n|-1]\!],\ \boxed{a = qn + r} \tag{2.120}$$

Les entiers

- q est appelé le **quotient**
- r est appelé le **reste**

de la **division euclidienne** de a par n

Démonstration :

On fixe $(a,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, on veut trouver (q,r).

- Existence

  Dans le cas où $n > 0$:

$$q = \max\{k \in \mathbb{Z} \mid kn \leq a\} = E\left(\frac{a}{n}\right) \in \mathbb{Z} \text{ puis } r = a - qn \in \mathbb{N} \tag{2.121}$$

  On a bien $r < n$ car sinon $(q+1)n \leq qn + a = r$ ce qui est absurde.

  De même, dans le cas où $n < 0$, il suffit de pose

$$q = \min\{k \in \mathbb{Z} \mid kn \leq a\} = -E\left(\frac{a}{-n}\right) \in \mathbb{Z} \text{ puis } r = a - qn \in \mathbb{N} \tag{2.122}$$

  On vérifie $r < -n$ car sinon $(q-1)n \leq qn + a = r$

- Unicité

  On suppose qu'il existe $((q_1, r_1), (q_2, r_2) \in (\mathbb{Z} \times [\![0, |n|-1]\!]^2$ tels que $a = q_1 n + r_1 = q_2 n + r_2$. Alors

$$(q_1 - q_2)n = r_2 - r_1 \in [\![-|n|+1, |n|-1]\!] \tag{2.123}$$

  Or le seul multiple de n entre $-|n|+1$ et $|n|-1$ et 0. On en déduit que

$$(q_1 - q_2)n = 0 \implies \begin{cases} q_1 = q_2 \\ r_1 = r_2 \end{cases} \tag{2.124}$$

Définition 2.4.1 : Congrus modulo n

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que deux entiers relatifs $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}$ sont **congrus modulo** n lorsque leurs divisions euclidiennes par n donnent le même reste.

$$\boxed{a \equiv b[n] \overset{\text{Not}}{:} \quad \exists (q, q', r) \in \mathbb{Z}^2 \times [\![0, n-1]\!],\ \begin{cases} a = qn + r \\ b = q'n + r \end{cases}} \tag{2.125}$$

Proposition 2.4.1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\forall (a,b) \in \mathbb{Z}, a \equiv b[n] \iff a - b \in n\mathbb{Z} \tag{2.126}$$

Démonstration : Immédiat par unicité du reste de la division euclidienne.

Proposition 2.4.2

La congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$. C'est-à-dire elle est :

- réflexive : $\forall a \in \mathbb{Z},\ a \equiv a[n]$
- symétrique : $\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2,\ a \equiv b[n] \iff b \equiv a[n]$
- transitive : $\forall (a,b,c) \in \mathbb{Z}^3,\ (a \equiv b[n] \text{ et } b \equiv c[n]) \implies a \equiv c[n]$

Proposition 2.4.3

Pour rour $a \in \mathbb{Z}$,

$$\dot{a} \overset{\text{Not}}{:} \{ \text{ la classe d'équivalence de } a \text{ pour la congruence modulo } n\} \tag{2.127}$$

Autrement dit, le sous-ensemble des entiers relatifs congrus à a modulo n est de la forme :

$$\boxed{\dot{a} \overset{\text{Not}}{=} \{a + qn \mid q \in \mathbb{Z}\} = a + n\mathbb{Z}} \tag{2.128}$$

Démonstration : Immédiat

Proposition 2.4.4

Pour tout $a \in \mathbb{Z}$,

$$\dot{a} = \dot{r} \text{ où } r \in [\![0, n-1]\!] \text{ le reste de la division euclidienne de } a \text{ par } n \tag{2.129}$$

Démonstration : Soit $a \in \mathbb{Z}$. si r est le reste de la division euclidienne de a par n. Alors : $r \in [\![0, n-1]\!]$ et $r = 0 \times n + r$ donc r est aussi le reste de la division euclidienne de r par n. D'où :

$$a \equiv r[n] \implies \dot{a} = \dot{r} \tag{2.130}$$

Proposition 2.4.5

Pour tout $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$, $a \dot{+} b$ ne dépend seulement que de $\dot{a}$ et de $\dot{b}$

Démonstration : Il suffit de montrer que si $((a_1,b_1),(a_2,b_2)) \in (\mathbb{Z}^2)^2$ sont tels que

$$a_1 \equiv a_2[n], \quad b_1 \equiv b_2[n] \tag{2.131}$$

Alors

$$a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2[n] \tag{2.132}$$

Or on sait d'après le premier point qu'il existe $(q,q') \in \mathbb{Z}^2$ tel que

$$\begin{cases} a_1 - a_2 = qn \\ b_1 - b_2 = q'n \end{cases} \tag{2.133}$$

Donc

$$(a_1 + b_1) - (a_2 + b_2) = (q + q')n \in n\mathbb{Z} \tag{2.134}$$

Exemple 2.4.1

Deux entiers relatis sont congrus modulo 2 ssi'ils ont la même parité.
On obtient donc deux classes d'équivalences pour la congruence modulo 2 :

- $\dot{0} = 2\mathbb{Z}$ entiers pairs
- $\dot{1} = 1 + 2\mathbb{Z}$ entiers impairs

Définition 2.4.2 : Ensemble des classes d'équivalences de la congruence modulo n, Projection canonique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble des classes d'équivalences de la congruence modulo est noté

$$\boxed{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \overset{\text{Not}}{=} \{\dot{r} \mid r \in [\![0, n-1]\!]\} \text{ où } \dot{r} = r + n\mathbb{Z}} \tag{2.135}$$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est muni d'une loi de composition interne notée additivement définie par :

$$\forall (\dot{a}, \dot{n}) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2, \quad \dot{a} + \dot{b} = \dot{a \dot{+} b} \tag{2.136}$$

L'application appelée la **projection canonique** de $\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\boxed{\pi_n : a \mapsto \dot{a}} \tag{2.137}$$

Exemple 2.4.2 (Table de Cayley du $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$)

$\overset{\curvearrowright}{\star}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$
$\dot{0}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$
$\dot{1}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{0}$
$\dot{2}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$
$\dot{3}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\dot{4}$	$\dot{4}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$

Théorème 2.4.2

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre n.
De plus, $\pi_n : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un homomorphisme surjectif de groupes additifs, de noyau

$$\text{Ker}\,(\pi_n) = n\mathbb{Z} \tag{2.138}$$

Démonstration : L'addition sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est bien définie. De plus :

- L'associativité de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ se déduit immédiatement de celle de $(\mathbb{Z}, +)$
- $\dot{0} = n\mathbb{Z}$ est l'élément neutre de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est engendré par $\dot{1}$. Pour tout $r \in [\![0, n-1]\!]$,

$$\dot{r} = \underbrace{1 + 1 \dot{+} \cdots + 1}_{r \text{ fois}} = \underbrace{\dot{1} + \dot{1} + \cdots + \dot{1}}_{r \text{ fois}} = r\dot{1} \tag{2.139}$$

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est d'ordre n car

$$\forall r \in [\![1, n-1]\!], \; r\dot{1} = \dot{r} \neq \dot{0} \tag{2.140}$$

  puisque $r \notin n\mathbb{Z}$.

Théorème 2.4.3

Tout groupe cyclique d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Démonstration : Soit $(G, \star)$ un groupe cyclique engendré par $g \in G$ d'ordre $|G| = n$. C'est-à-dire :

$$G = \langle \{g\} \rangle = \{g^{\star k} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\} \tag{2.141}$$

On remarque que l'application

$$f : \begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \to G \\ \dot{k} & \mapsto g^{\star k} \end{cases} \tag{2.142}$$

est bien définie car si $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2$ sont tels que

$$\dot{k_1} = \dot{k_2} \iff \exists q \in \mathbb{Z},\ k_1 = k_2 + qn \implies g^{\star k_1} = g^{\star k_2} \star (g^{\star n})^{\star q} = g^{\star k_2} \text{ car } g^{\star n} = e \tag{2.143}$$

Donc, f est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sur $(G, \star)$.

Remarque 2.4.1

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un prototype de groupe cyclique d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$, donc l'étude permet de comprendre la structure de *tous les groupes cycliques d'ordre n*.

Théorème 2.4.4

Théorème 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- *Si H est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ alors son ordre $|H|$ est un diviseur de n.*
- *Pour tout diviseur $d \in \mathbb{N}^*$ de n, il existe un unique sous-groupe H de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ d'ordre $|H| = d$. De plus :*

$$H = \underbrace{\left\{k\dot{g} \;\middle|\; k \in [\![0, d-1]\!]\right\}}_{= \left\langle \{\dot{g}\} \right\rangle} = \underbrace{\left\{\dot{r} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \;\middle|\; d\dot{r} = \dot{0}\right\}}_{= \mathrm{Ker}\left(\dot{r} \mapsto d\dot{r}\right)} \quad \text{où } g = \frac{n}{d}.$$

En particulier $(H, +)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, +)$.

Démonstration. Soit H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Alors $\pi_n^{-1}(H) = \{h \in \mathbb{Z} \mid \pi_n(h) = \dot{h} \in H\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, donc de la forme $g\mathbb{Z}$ où $g \in \mathbb{N}$ d'après le théorème 2. On en déduit que :

$$H = \pi_n(g\mathbb{Z}) = \left\{\pi_n(h) = \dot{h} \;\middle|\; h \in g\mathbb{Z}\right\} = \left\{\pi_n(kg) = k\pi_n(g) = k\dot{g} \;\middle|\; k \in \mathbb{Z}\right\} = \left\langle \{\dot{g}\} \right\rangle.$$

Puisque $n\mathbb{Z} = \mathrm{Ker}(\pi_n) \subset \pi_n^{-1}(H) = g\mathbb{Z}$ (car $\dot{0} \in H$), on a $n \in g\mathbb{Z}$, donc g est un diviseur de n. On pose $d = n/g$. Alors :

$$\min\left\{k \in \mathbb{N}^* \;\middle|\; k\dot{g} = \dot{0}\right\} = \min\left\{k \in \mathbb{N}^* \;\middle|\; k\frac{n}{d} \in n\mathbb{Z}\right\} = d.$$

Par conséquent, $\dot{g}$ et H sont d'ordre d. Enfin :

$$\forall r \in [\![0, n-1]\!],\ \dot{r} \in H \iff r \in g\mathbb{Z} = \frac{n}{d}\mathbb{Z} \iff dr \in n\mathbb{Z} \iff d\dot{r} = \dot{0}$$

Exemple 2.4.3

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$ sont :

$$\{\dot{0}\},\ \{\dot{0}, \dot{3}\},\ \{\dot{0}, \dot{2}, \dot{4}\},\ \{\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}, \dot{4}, \dot{5}\} \tag{2.144}$$

Exemple 2.4.4

Si $p \in \mathbb{N}^*$ est un nombre premier, alors les seuls sous-groupes de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ sont trivaux.

Corollary 2.4.1

— Tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique.

— Plus généralement, tout sous-groupe d'un groupe monogène est monogène.

Proposition 2.4.6

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

— Pour tout $r \in [\![0, n-1]\!]$, l'ordre de $\dot{r}$ dans $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.+)$ est :

$$|\dot{r}| = \frac{n}{r \wedge n} \tag{2.145}$$

où $r \wedge n$ est le **plus grand commun diviseur** de r et n.

— Les générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sont tous de la forme $\dot{r}$ où $r \in [\![0, n-1]\!]$ est <u>premier avec</u> n.
C'est-à-dire que ± 1 sont les seuls diviseurs communs de r et n.

Démonstration : Soit $r \in [\![0, n-1]\!]$. Posons que $d = n/(r \wedge n) \in \mathbb{N}^*$.

— Comme $r \wedge n$ est un diviseur de r, donc $dr \in n\mathbb{Z}$ donc $d\dot{r} = \dot{0}$. On en déduit que

$$d \geq \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid k\dot{r} = \dot{0}\} = |\dot{r}| \tag{2.146}$$

— D'autre part, comme $|\dot{r}|\dot{r} = \dot{0}$ donc n est pas un diviseur de $|\dot{r}|r$.
En divisant par le *plus grand commun diviseur* de r et n, on obtient que $n/(r \wedge n)$ est un diviseur de $|\dot{r}|$ donc d est un diviseur de $|\dot{r}|$.
Par conséquent,

$$|\dot{r}| = d = \frac{n}{r \wedge n} \tag{2.147}$$

car $[\![1, d]\!] \cap d\mathbb{Z} = \{d\}$
On en déduit le deuxième point car

$$\dot{r} \text{ est un générateur de } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff |\dot{r}| = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n \tag{2.148}$$

Exemple 2.4.5 $((\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +))$

$\dot{r}$	$r \wedge 8$	$\lvert\dot{r}\rvert$	$(k\dot{r})_{k \in [\![0, \lvert\dot{r}\rvert - 1]\!]}$
$\dot{0}$	8	1	$(\dot{0})$
$\dot{1}$	1	8	$(\dot{0}, \dot{1}, \dot{2}, \dot{3}, \dot{4}, \dot{5}, \dot{6}, \dot{7})$
$\dot{2}$	2	4	$(\dot{0}, \dot{2}, \dot{4}, \dot{6})$
$\dot{3}$	1	8	$(\dot{0}, \dot{3}, \dot{6}, \dot{1}, \dot{4}, \dot{7}, \dot{2}, \dot{5})$
$\dot{4}$	4	2	$(\dot{0}, \dot{4})$
$\dot{5}$	1	8	$(\dot{0}, \dot{5}, \dot{2}, \dot{7}, \dot{4}, \dot{1}, \dot{6}, \dot{3})$
$\dot{6}$	2	4	$(\dot{0}, \dot{6}, \dot{4}, \dot{2})$
$\dot{7}$	1	8	$(\dot{0}, \dot{7}, \dot{6}, \dot{5}, \dot{4}, \dot{3}, \dot{2}, \dot{1})$

On obtient en particulier 4 générateurs ($\dot{1}$, $\dot{3}$, $\dot{5}$ et $\dot{7}$) de $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +)$.

Définition 2.4.3 : Indicatrice d'Euler

Définition 16

*L'**indicatrice d'Euler** est la fonction définie par :*

$$\begin{aligned}\Phi : \mathbb{N}^* &\to \mathbb{N}^* \\ n &\mapsto \operatorname{card}\Big\{r \in [\![0, n-1]\!] \;\Big|\; r \wedge n = 1\Big\}.\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\Phi(n)$ est le nombre de générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Exemple. On a $\Phi(6) = 2$ car $\dot{1}$ et $\dot{5}$ sont les seuls générateurs de $(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}, +)$.

Exemple. On peut vérifier que les premiers valeurs de l'indicatrice d'Euler sont :

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	...
$\Phi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4	12	6	8	8	16	6	18	8	...

Proposition 2.4.7

Propriété 17

- *Si $p \in \mathbb{N}^*$ est un nombre premier alors $\Phi(p) = p - 1$.*
- $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ n = \displaystyle\sum_{\substack{d \in [\![1,n]\!] \\ d \text{ diviseur de } n}} \Phi(d)$

Démonstration.

- Si $p \in \mathbb{N}^*$ est un nombre premier, alors $\{r \in [\![0, p-1]\!] \mid r \wedge p = 1\} = [\![1, p-1]\!]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ordre de chaque élément de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un diviseur de n. Et pour chaque diviseur $d \in [\![1, n]\!]$ de n, les éléments d'ordre d sont les générateurs du sous-groupe $\{\dot{r} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid d\dot{r} = \dot{0}\}$ d'ordre d de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$. Puisque ce sous-groupe est isomorphe à $(\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}, +)$, il y a exactement $\Phi(d)$ éléments de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ d'ordre d.

□

Remarque. L'indicatrice d'Euler vérifie de nombreuses autres propriétés. Mais on ne connaît pas encore d'algorithme efficace permettant de calculer ses valeurs (ce qui casserait la sécurité de nombreux systèmes cryptographiques).

2.4.2 Classes modulo un sous-groupe

On généralisera la construction du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$

Définition 2.4.4 : Classe à gauche/droite modulo

Soit H un sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$.
On définit la **classe à gauche** de x **modulo** H : pour tout $x \in G$, c'est le sous-ensemble de G

$$\boxed{x \star H = \{x \star h \mid h \in H\}} \tag{2.149}$$

On vérifie que les **classes à gauche modulo** H correspondent aux classes d'équivalence pour la relation d'équivalence :

$$\bar{x} \star y \in H \text{ où } (x, y) \in G^2 \tag{2.150}$$

On définit de même les **classes à droites modulo** H :

$$\boxed{\forall x \in G,\ H \star x = \{h \star x \mid h \in H\}} \tag{2.151}$$

qui correspondent aux classes d'équivalence pour la relation d'équivalence

$$y \star \bar{x} \in H \text{ où } (x, y) \in G^2 \tag{2.152}$$

Remarque 2.4.2

La congruence (à gauche ou à droite) modulo H est

- réflexive car $e \in H$
- symétrique par stabilité de H par passage au symétrique
- transitive par transitivité de la loi de composition interne

Exemple 2.4.6

Pour le sous-groupe $n\mathbb{Z}$ de $(\mathbb{Z}, +)$, les **classes de congruence modulo** n est $\dot{a}$ car :

$$\forall a \in \mathbb{Z},\ \underbrace{a}_{\in G=\mathbb{Z}} + \underbrace{n\mathbb{Z}}_{H=n\mathbb{Z} \text{ sous-groupe de } G=\mathbb{Z}} = n\mathbb{Z} + a = \dot{a} \tag{2.153}$$

Plus généralement, si $(G, \star)$ est abélien alors les classes à gauche sont égales aux classes à droite.

Remarque 2.4.3

Pour tout $x \in G$,

$$\begin{cases} H & \to x \star H \\ h & \mapsto x \star h \end{cases} \tag{2.154}$$

est une bijection de H dans $x \star H$ (de bijection réciproque $y \mapsto \bar{x} \star y$).
Ainsi, toutes les classes à gauches (de même à droites) modulo H sont en bijection deux à deux.
Important : Si H est d'ordre fini alors toutes les classes (à gauche ou à droite) sont des ensembles finis de cardinal égal à $|H|$

Définition 2.4.5 : Indice

Soit H un sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$.
On définit l'**indice** de H dans G comme le nombre (fini ou non) de classes (à gauche ou à droite) modulo H. On le note :

$$[G : H] \overset{\text{Not}}{=} \text{card(classe modulo } H) \text{ où } H \text{ sous-groupe de } G \tag{2.155}$$

Exemple 2.4.7

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$[\underbrace{\mathbb{Z}}_{G} : \underbrace{n\mathbb{Z}}_{H}] = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}| = n \tag{2.156}$$

Ainsi, un sous-groupe d'ordre infini peut avoir un indice fini.

Proposition 2.4.8

Soit $(G, \star)$ est un groupe fini. Alors tout sous-groupe H de $(G, \star)$ est d'indice fini égal à :

$$[G : H] = \frac{|G|}{|H|} \tag{2.157}$$

En particulier, l'ordre de H est un diviseur de $|G|$.

Démonstration : On peut partitionner l'ensemble G en $[G : H]$ classes modulo H qui sont toutes de cardinal égal à $|H|$. Donc :

$$|G| = [G : H]|H| \tag{2.158}$$

Théorème 2.4.5 Théorème de Lagrange

Soit $(G, \star)$ est un groupe fini d'ordre $n \in \mathbb{N}^*$. L'ordre de tout élément de G est un diviseur de n. En particulier,

$$\forall x \in G,\ x^{\star n} = e \tag{2.159}$$

2.4.3 Sous-groupes distingués

Définition 2.4.6 : Sous-groupes distingué (normal)

Soit H un sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$. On dit que H est **distingué** ou que H est un **sous-groupe normal** lorsque

$$\forall x \in G,\ x \star H = H \star x \tag{2.160}$$

Note :-

C'est-à-dire, les classes à gauches modulo H et les classes à droites modulo H sont identiques.
Utilisation : Soient $x \in G$, $h \in H$, si H est distingué, donc il existe $h' \in H$ tel que

$$x \star h = h' \star x \tag{2.161}$$

Proposition 2.4.9

Soit H un sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$. H est **distingué** dans G si et seulement si H est **invariant** par les **automorphismes intérieurs** de $(G, \star)$:

$$\forall a \in G,\ \boxed{\iota_a(H) \subset H} \text{ où } \iota_a : x \mapsto a \star x \star \bar{a} \tag{2.162}$$

Démonstration :

— ($\Longrightarrow$) Supposons que H est distingué dans $(G, \star)$.
Soient $a \in G$ et $h \in H$. Puisque $a \star h \in a \star H = H \star a$, il existe $h' \in H$ tel que $a \star h = h' \star a$. Par conséquent :

$$\iota_a(h) = a \star h \star \bar{a} = h' \star a \star \bar{a} = h' \in H \tag{2.163}$$

Donc $\iota_a(H) \subset H$

— Réciproquement, si H invariant par les automorphismes intérieurs de $(G, \star)$, pour tout $(x, h) \in G \times H$

$$\begin{cases} x \star h = x \star h \star \bar{x} \star x = \iota_x(h) \star \times \in H \star x \\ h \star x = x \star \bar{x} \star h \star x = x \star (\bar{x} \star h \star \bar{\bar{x}}) = x \star \iota_{\bar{x}}(h) \in x \star H \end{cases} \tag{2.164}$$

Donc $x \star H = H \star x$

Exemple 2.4.8

Si $(G, \star)$ est un groupe abélien, alors tout sous-groupe est distingué.

Exemple 2.4.9

Les sous-groupes triviaux $\{e\}$ et G sont toujours distingués dans un groupe $(G, \star)$.

Exemple 2.4.10

Soit $(G, \star)$ un groupe. Le **center** de $(G, \star)$

$$\mathscr{Z}(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G,\ x \star y = y \star x\} \tag{2.165}$$

est distingué dans $(G, \star)$

2.4.4 Structure de groupe quotient

Théorème 2.4.6

Soit H est un sous-groupe d'un groupe $(G, \star)$. Alors les propositions sont équivalentes :

— H est **distingué** dans $(G, \star)$

— l'ensemble des classes (à gauche ou à droite) modulo H est muni d'une structure de groupe pour la loi de composition interne définie par :

$$(x \star H) \star (y \star H) = (x \star y) \star H \text{ où } (x, y) \in G^2 \tag{2.166}$$

— Il existe un homomorphisme de groupes $f : G \longrightarrow G'$ tel que $H = \text{Ker}\ (f)$

Définition 2.4.7 : Groupe quotient

Soit H est un sous-groupe *distingué* d'un groupe $(G, \star)$.
Le **groupe quotient** de $(G, \star)$ par H notée G/H est l'ensemble des classes (à gauche ou à droite) modulo H qui, est muni d'une structure de groupe pour la loi de composition interne définie par :

$$\forall (x \star H, y \star H) \in (G/H)^2,\ (x \star H) \star (y \star H) = (x \star y) \star H \tag{2.167}$$

L'application appelé la **projection canonique** de G sur G/H.

$$\pi_H : \begin{cases} G & \longrightarrow G/H \\ x & \longmapsto x \star H \end{cases} \tag{2.168}$$

est un homomorphisme surjectif de groupes, de noyau

$$\text{Ker}\ (\pi_H) = H \tag{2.169}$$

Exemple 2.4.11

Le groupe quotient

$$\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} = \{\theta = x + 2\pi\mathbb{Z} \mid x \in \mathbb{R}\} \tag{2.170}$$

donne un cadre précis pour définir la notion d'angle orienté.

On remarque que l'application $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est un isomorphisme de groupes de $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ dans $(\mathbb{U}, \times)$.

Exemple 2.4.12

Dans un groupe $(G, \star)$, les quotients par les sous-groupes triviaux sont triviaux.

$$G/\{e\} \approx G, \quad G/G \approx \{e\} \tag{2.171}$$

Exemple 2.4.13 (Automorphismes extérieurs)

Soit $(G, \star)$ un groupe. On définit le groupe des **automorphismes extérieurs** de *Equation* comme le groupe quotient des automorphismes de G par ses automorphismes intérieurs. On le note

$$\mathrm{Ext}(G) = \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Int}(G) \tag{2.172}$$

Lorsque G est abélien, $\mathrm{Ext}(G) \approx \mathrm{Aut}(G)$ car $\mathrm{Int}(G) \approx \{\mathrm{id}\}$

Chapitre 3

Théorie des anneaux

3.1 Définitions

3.1.1 Structure d'anneau

Définition 3.1.1 : Anneau

Soit A un ensemble muni de deux opérations qu'on note $+$ et $\times$. Alors on dit que $(A, +, \times)$ est un **anneau** lorsque

1. $(A, +)$ est un **groupe abélien**, qui vérifient les axiomes suivants :
   - Associativité : $\forall (x, y) \in A^2,\ (x + y) + z = x + (y + z)$
   - Existence d'un élément neutre (On le note 0_A) : $\forall x \in A,\ x + 0_A = 0_A + x = x$
   - Existence de symétriques : $\forall x \in A,\ x + (-x) = (-x) + x = 0_A$
   - La loi de composition interne $+$ est commutative : $\forall (x, y) \in A^2,\ x + y = y + x$
2. Il existe un élément neutre pour $\times$ qu'on note 1_A :
$$\forall a \in A,\ a \times 1_A = 1_A \times a = a \tag{3.1}$$
3. $\times$ est associative :
$$\forall (a, b, c) \in A^3,\ a \times (b \times c) = (a \times b) \times c = a \times b \times c \tag{3.2}$$
4. $\times$ est distributive sur $+$:
$$\forall (a, b, c) \in A^3, \quad \begin{cases} a \times (b + c) = a \times b + a \times c \\ (a + b) \times c = a \times c + b \times c \end{cases} \tag{3.3}$$

Remarque 3.1.1

On utilise les notations additions pour $+$ et multiplications pour $\times$. En particulier, on note 0_A l'élément neutre de $(A, +)$.
On peut définir pour $\forall a \in A$, $\forall n \in \mathbb{N}$,

$$na = \begin{cases} 0_A \text{ si } n = 0 \\ \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ fois}} \text{ si } n \in \mathbb{N}^* \\ \underbrace{a + a + \cdots + a}_{-n \text{ fois}} \text{ si } n \in \mathbb{Z} \backslash \mathbb{N} \end{cases}, \quad a^n = \begin{cases} 1_A \text{ si } n = 0 \\ \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ fois}} \text{ si } n \in \mathbb{N}^* \end{cases} \tag{3.4}$$

Attention : a^{-1} n'est pas toujours défini car on n'a pas toujours de symétrique par $\times$.

Remarque 3.1.2

Si $A \neq \{0_A\}$ alors $1_A \neq 0_A$. En effet, si on suppose que $1_A = 0_A$ par l'absurde, alors

$$\forall a \in A,\ a = 1_A \times a = 0_A \times a = (0_A + 0_A) \times a = (1_A + 1_A) \times a = 1_A \times a + 1_A \times a = a + a \tag{3.5}$$

On en déduit en simplifiant que $A = \{0_A\}$. Ce qui est absurde.
Pour préciser que $A \neq \{0_A\}$, donc qu'il existe un élément neutre $1_A \neq 0_A$ pour x, on dit que A est **unitaire**.

À partir de maintenant, on supposera dans tout le reste de chapitre que A est unitaire.

Remarque 3.1.3

0_A n'a pas de symétrique pour x.
En effet, si on suppose que $\exists a \in A,\ a \times 0_A = 0_A \times a = 1_A$ par l'absurde. Alors,

$$1_A = 0_A \times a = (0_A + 0_A) \times a = 0_A \times a + 0_A \times a = 1_A + 1_A \tag{3.6}$$

On en déduit que $1_A = 0_A$. Ce qui est absurde.
Donc, $(A, \times)$ n'est jamais un groupe !!

Définition 3.1.2 : Corps, Anneaux commutatif

Soit $(A, +, \times)$ un anneau, on dit que $(A, +, \times)$ est

- un **corps** lorsque $(A^* = A \backslash \{0_A\}, \times)$ est un groupe, c'est-à-dire que tous les éléments de A sauf 0_A ont un symétrique pour $\times$.
- **commutatif** lorsque $\forall (a, b) \in A^2,\ a \times b = b \times a$

Exemple 3.1.1

- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif mais ce n'est pas un corps. (Par exemple, 2 n'a pas de symétrique pour $\times$)
- $(\mathbb{Q}, +, \times)$, $(\mathbb{R}, +, \times)$, $(\mathbb{C}, +, \times)$ sont des corps.
- Pour tout entier $n \geq 2$, $(n\mathbb{Z}, +, \times)$ n'est pas un anneau car $1 \notin n\mathbb{Z}$.
- Soit $I \subset \mathbb{R}$, $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions réelles définies sur I est un anneau
  - $0_{\mathcal{F}(I,\mathbb{R})}$ est la fonction constante égale à 0
  - $1_{\mathcal{F}(I,\mathbb{R})}$ est la fonction constante égale à 1

  De même pour $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ etc.
  Mais $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$ n'est pas un corps car toute fonction qui s'annule au moins une fois n'a pas de symétrique.
- $(\mathrm{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$ est un anneau **non commutatif** où

$$0_{\mathrm{M}_n(\mathbb{K})} = 0_n = \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K}), \quad 1_{\mathrm{M}_n(\mathbb{K})} = I_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K}) \tag{3.7}$$

  $\mathrm{M}_n(\mathbb{K})$ est un corps $\iff n = 1$
- Plus généralement, si $(A, +, \times)$ est un anneau alors $(\mathrm{M}_n(A), +, \times)$ aussi. Par exemple, $(\mathrm{M}_n(\mathbb{Z}), +, \times)$ est un anneau (non commutatif).

Par contre, il existe des matrices de $\mathrm{M}_n(\mathbb{Z})$ qui ont un symétrique pour $\times$ dans $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ mais pas dans $\mathrm{M}_n(\mathbb{Z})$. Par exemple, pour $M = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathrm{M}_n(\mathbb{Z})$, $\det(M) = 2 \neq 0$ donc M est inversible dans $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ et $M^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ donc M n'a pas de symétrique pour $\times$ dans $\mathrm{M}_n(\mathbb{Z})$

— On note $\mathbb{K}[X]$ l'ensemble des suites de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ qui sont nulles à partir d'un certain rang, c'est-à-dire, $\exists d \in \mathbb{N},\ \forall n > d, a_n = 0$.
Les éléments de $\mathbb{K}[X]$ sont notés :

$$P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \tag{3.8}$$

et sont appelés des polynômes où $X^k = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k-\text{ième}}, 0, \dots,) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ pour obtenir $P = (a_0, a_1, \dots, a_d, 0, \dots, 0, \dots)$
$\mathbb{K}[X]$ est muni naturellement de deux opérations :

$$P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k,\ Q = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k \implies \begin{cases} P + Q = \sum\limits_{k=0}^{\max(n,d)} (a_k + b_k) X^k \\ P \times Q = \sum\limits_{k=0}^{n+d} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) X^k \quad \text{(produit de Cauchy)} \end{cases} \tag{3.9}$$

On vérifie que $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif avec $0_{\mathbb{K}[X]} = (0, 0, \dots) = 0$ le polynôme nul et $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots) = 1 = X^0$
Mais, $\mathbb{K}[X]$ n'est pas un corps, X n'a pas d'inverse dans $\mathbb{K}[X]$. Supposons par l'absurde que $\exists P \in \mathbb{K}[X],\ PX = XP = 1$, alors :

$$0 = \deg(1) = \deg(PX) = \deg(P) + \deg(X) = \deg(P) + 1 \tag{3.10}$$

Donc $\deg(P) = -1$, ce qui est absurde. ($P \neq 0$ car $PX = 1$)
Remarque : On peut modéliser informatiquement des polynômes à l'aide de liste car il y a un nombre fini de coefficients non nuls.

— Plus généralement, si $(A, +, \times)$ est un anneau alors on peut définir l'anneau $(A[X], +, \times)$ mais il n'est en général pas commutatif.
Par exemple,

$$\mathbb{Z}[X] = \left\{ \sum_{k=0}^{d} a_k X^k \mid d \in \mathbb{N} \text{ et } \forall k \in [\![0, d]\!],\ a_k \in \mathbb{Z} \right\} \tag{3.11}$$

est un anneau commutatif car $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est commutatif.

3.1.2 Sous-anneaux et idéaux

Définition 3.1.3 : Sous-anneau

Soient $(A, +, \times)$ un anneau et $B \subset A$. On dit que B est un **sous-anneau** de $(A, +, \times)$ lorsque

1. B est un sous-groupe de $(A, +)$
2. $1_A \in B$
3. B est stable par $\times$:

$$\forall (b_1, b_2) \in B^2,\ b_1 \times b_2 \in B \tag{3.12}$$

Exemple 3.1.2

— $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $(\mathbb{Q}, +, \times)$, de $(\mathbb{R}, +, \times)$ et de $(\mathbb{C}, +, \times)$

— Le seul sous-anneau de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est $\mathbb{Z}$ car les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont tous de la forme $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$ et si $1 \in n\mathbb{Z}$ alors $n = 1$

Remarque 3.1.4

La notion de sous-anneau n'est pas très intéressante, donc on introduit une autre notion qui permet de ne pas supposer $1_A \in B$

Définition 3.1.4 : Idéaux à gauche, à droite, bilatères

Soient $(A, +, \times)$ un anneau de $I \subset A$. On dit que I est

— un **idéal à gauche** lorsque

1. I est un sous-groupe de $(A, +)$
2. $\forall (a, x) \in A \times I$, $ax \in I$ (**stabilité à gauche**)

— un **idéal à droite** lorsque

1. I est un sous-groupe de $(A, +)$
2. $\forall (x, a) \in I \times A$, $xa \in I$ (**stabilité à droite**)

— un **idéal bilatère** qui est à la fois un idéal à gauche et à droite

Si $(A, +, \times)$ est commutatif, tous les idéaux sont bilatères et on parle simplement **idéaux**.

Exemple 3.1.3

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n\mathbb{Z}$ est un idéal de $(\mathbb{Z}, +, \times)$.
En effet, on a :

$$\forall (a, x = nk) \in \mathbb{Z} \times n\mathbb{Z},\ a \times x = ank = n(ak) \in n\mathbb{Z} \tag{3.13}$$

On a facilement que tous les idéaux de $(\mathbb{Z}, +, \times)$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$.
C'est faux en général : un sous-groupe de $(A, +)$ n'est pas toujours un idéal.

Exemple 3.1.4

Soit $M \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K})$ fixé et $I_M = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid P(M) = 0_n\}$, alors I_M est un idéal de $(\mathbb{K}[X], +, \times)$
(Rappel : $I_M \neq \emptyset$ car le polynôme caractéristique de M : $\chi_M = \det(MI_n - X) \in I_M$ d'après le théorème de Cayley-Hamilton)
En effet,

1. Si $(P_1, P_2) \in I_M^2$, alors
$$(P_1 - P_2)(M) = P_1(M) - P_2(M) = 0 - 0 = 0 \tag{3.14}$$
Donc $P_1 - P_2 \in I_M$. On en déduit que I_M est un sous-groupe de $(\mathbb{K}[X], +)$
2. Si $(Q, P) \in \mathbb{K}[X] \times I_M$ alors
$$(QP)(M) = Q(M) \times P(M) = 0_n \tag{3.15}$$
donc $QP \in I_M$.
On en déduit que I_M est un idéal de $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ (mais $1_{\mathbb{K}[X]} = X^0 \notin I_M$)

Remarque 3.1.5 Parenthèse : **Polynôme caractéristique**

Soit une matrice $M \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K})$, on définit le **polynôme caractéristique** de M par :

$$\chi_M = \det(XI_n - M) \tag{3.16}$$

Par exemple, soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{K})$. Montrer que $\chi_M(M) = 0_2$:

$$\chi_M = \det(XI_2 - M) = \det \begin{pmatrix} X-a & -b \\ -c & x-d \end{pmatrix} = (X-a)(X-d) - bc = X^2 - (a+d)X + ad - bc \tag{3.17}$$

Donc,

$$\chi_M(M) = M^2 - (a+d)M + (ad-bc)I_2 = \begin{pmatrix} a^2+bc & ab+bd \\ ac+cd & bc+d^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a^2+ad & ab+bd \\ ac+cd & ad+d^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} ad-bc & 0 \\ 0 & ad-bc \end{pmatrix} = 0_2 \tag{3.18}$$

Plus généralement, le **théorème de Cayley-Hamilton** :

$$\forall M \in \mathrm{M}_n(\mathbb{K}),\ \chi_M(M) = 0_n \tag{3.19}$$

Démonstration : Voir le poly sur Moodle.
Les racines de polynôme caractéristique χ_M sont exactement les valeurs propres de M.
Démonstration : Soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On sait que

$$\begin{aligned}
\lambda \text{ est une valeur propre de } M &\iff \text{ il existe un vecteur propre } X \neq 0 \text{ tel que } MX = \lambda X \\
&\iff \exists X \in \mathrm{M}_{n-1}(\mathbb{K}) \backslash \{0_{n+1}\},\ (\lambda I_n - M)X = 0_{n-1} \\
&\iff \text{Le système linéaire } (\lambda I_n - M)X = 0_{n-1} \\
&\qquad \text{admet d'autres solutions que la solution évidente } X = 0_{n-1} \\
&\iff \lambda I_n - M \text{ n'est pas réversible} \\
&\iff \det(\lambda I_n - M) = 0 \iff \chi_M(\lambda) = 0
\end{aligned}$$

Exemple 3.1.5

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$ sont de la forme :

- $n\mathbb{Z}$ où $n > 0$
- ou bien ils sont denses dans $\mathbb{R}$

Dans les deux cas, ce ne sont pas des idéaux.
En particulier, $x\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Q}$ ne sont pas des idéaux. En effet, si $(a, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{Q}$, alors $ax \notin \mathbb{Q}$ en général.

Proposition 3.1.1

L'intersection d'idéaux est un idéal (à gauche, à droite ou bilatère)

Démonstration : Soitent I_1 et I_2 deux idéaux à gauche de $(A, +, \times)$, alors

1. $I_1 \cap I_2$ est un sous-groupe de $(A, +)$
2. Si $a \in A$ et $x \in I_1 \cap I_2$ alors

$$\begin{cases} ax \in I_1, & \text{car } x \in I_1 \\ ax \in I_2, & \text{car } x \in I_2 \end{cases} \tag{3.20}$$

donc $ax \in I_1 \cap I_2$.

De même pour les idéaux à droite et bilatères.

Définition 3.1.5 : Idéal engendré, à gauche, à droite, bilatère

Soit $X \subset A$. On définit l'**idéal engendré** par X :

$$\langle X \rangle = \bigcap_{I \text{ idéal de } (A,+,\times),\ X \subset I} I \tag{3.21}$$

Donc $\langle X \rangle$ est un idéal de $(A, +, \times)$.
$\langle X \rangle$ est même le plus petit idéal de $(A, +, \times)$ contenant X.
Dans le cas de **idéal engendré à gauche** on a :

$$\langle X \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^{p} a_i x_i \mid p \in \mathbb{N}^*,\ (a_1, \ldots, a_p) \in A^p,\ (x_1, \ldots, x_p) \in X^p \right\} \tag{3.22}$$

De même pour l'idéal engendré à droite (ou bilatère)

Définition 3.1.6 : Idéal principal

Un idéal I de $(A, +, \times)$ est dit **principal** s'il est monogène, c'est-à-dire engendré par un seul élément $x \in A$:

$$I = \langle x \rangle = \{ax \mid a \in A\} = Ax \quad \text{(idéal principal à gauche)} \tag{3.23}$$

Exemple 3.1.6

$$I = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid 0 \text{ est une racine de } P\} \tag{3.24}$$

Alors I est un idéal (bilatère car $\mathbb{K}[X]$ est commutatif) qui est principal.
En effet,

1. $I = \text{Ker}\,(f)$ où $f : P \mapsto P(0)$ est un homomorphisme du groupe $(\mathbb{K}[X], +)$ dans $(\mathbb{K}, +)$ donc I est un sous-groupe de $(\mathbb{K}[X], +)$
2. $\forall (Q, P) \in \mathbb{K}[X] \times I$, $(QP)(0) = Q(0)P(0) = 0$ car $P \in I$, donc $QP \in I$
   On en déduit que I est idéal de $(\mathbb{K}[X], +, \times)$
3. Soit
   $$P = \sum_{k=n}^{d} a_k X^k \in \mathbb{K}[X] \tag{3.25}$$
   On a $P(0) = 0 \iff a_0 = 0$, dans ce cas :
   $$P = \sum_{k=1}^{d} a_k X^k = X \left(\sum_{k=0}^{d-1} a_{k+1} X^k \right) \tag{3.26}$$
   Par conséquent, I est engendré par X, $I = \langle X \rangle = X\mathbb{K}[X]$

De même, pour tout $\alpha \in \mathbb{K}$, on a

$$\{P \in \mathbb{K}[X] \mid \alpha \text{ est une racine de } P\} = (x - \alpha)\mathbb{K}[X] \tag{3.27}$$

Exemple 3.1.7

Dans $\mathbb{Z}$, tous les idéaux sont de la forme $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}^*$. Donc, tous les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont principaux.

Proposition 3.1.2

Soient I et J deux idéaux de $(A, +, \times)$. Alors $I + J = \{x + y \mid x \in I \text{ et } y \in J\}$ est un idéal et $I + J = \langle I \cup J \rangle$

Démonstration : On a déjà $I \subset I + J$ et $J \subset I + J$ donc $I \cup J \subset I + J$.

De plus, $I + J$ est un idéal car :

1. $I + J$ est un sous-groupe de $(A, +)$
2. $\forall a \in A$, $\forall (x, y) \in I \times J$, $a(x + y) = ax + ay$

Donc, $I + J$ est un idéal contenant $I \cup J$.

Montrons que $I + J$ est *le plus petit* idéal contenant $I \cup J$:

— Soit K un idéal contenant $I \cup J$. Soient $(x, y) \in I \times J$, alors $x \in I \subset K$ et $y \in J \subset K$ donc $x + y \in K$ par stabilité de $(K, +)$.

— On en déduit que $I + J \subset K$. On a bien montré que $I + J$ est le plus petit idéal contenant $I \cup J$.

Finalement, on en déduit que $I + J = \langle I \cup J \rangle$. En particulier, $I + J$ est un idéal.

3.2 Un peu d'arithmétique

3.2.1 PPCM et PGCD

- PPCM = Plus petit commun multiple
- PGCD = Plus grand commun diviseur

Proposition 3.2.1 PPCM, PGCD

Pour tout $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$,

- $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = \text{PPCM}(a,b)\,\mathbb{Z}$
- $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{PGCD}(a,b)\,\mathbb{Z}$

Démonstration : On considère l'anneau commutatif $(\mathbb{Z},+,\times)$. On sait que tous ses idéaux sont de la forme $n\mathbb{Z}$ où $n \in \mathbb{N}$. En particulier, ils sont tous principaux.

Soient $(a,b) \in \mathbb{Z}^2$.

- Puisque $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$ est un idéal de $(\mathbb{Z},+,\times)$, il est de la forme $a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ où $m \in \mathbb{N}$.

  En particulier, $m\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z}$ donc $m \in a\mathbb{Z}$ donc $\exists k \in \mathbb{Z}$, $m = ak$, autrement dit m est un **multiple** de a et de même m est un **multiple** de b.

  Si $M \in \mathbb{N}$ est un autre multiple commun de a et b. Alors $M \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z}$, donc $M\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Par conséquent M est un **multiple** de m.

  Autrement dit, m est le **plus petit commun multiple** de a et b.
- Puisque $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ est un idéal de $(\mathbb{Z},+,\times)$, il est de la forme $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$ où $d \in \mathbb{N}$.

  En particulier, $a\mathbb{Z} \subset d\mathbb{Z}$ donc $a \in d\mathbb{Z}$ donc $\exists k \in \mathbb{Z}$, $a = dk$, autrement dit, d est un diviseur de a et de même d est un diviseur de b. Montrons que d est le plus grand. Soit d' un commun diviseur de a et b.

  - $\exists \hat{a} \in \mathbb{Z}$, $a = d'\hat{a}$ donc $a \in d'\mathbb{Z}$ donc $a\mathbb{Z} \subset d'\mathbb{Z}$. De même $b\mathbb{Z} \subset d'\mathbb{Z}$
  - Donc $d\mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subset d'\mathbb{Z}$ par stabilité de l'addition

  Donc d' est un diviseur de d. Alors, d est le **plus grand commun diviseur** de a et b.

3.2.2 Comment calculer le PPCM et le PGCD

Exemple 3.2.1

Si $n = 6 = 2 \times 3$ et $b = 10 = 2 \times 5$, alors

- $\text{PGCD}(a,b) = 2$
- $\text{PPCM}(a,b) = 2 \times 3 \times 5 = 30$

Remarque 3.2.1

Cette méthode n'est pas utilisée en pratique car le problème de factoriser un nombre en facteurs premiers est trop compliqué. On va plutôt utiliser un algorithme basé sur la division euclidienne.

Corollary 3.2.1

Rappel : $\forall (a,b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, $\exists!(q,r) \in \mathbb{Z} \times [\![0, |n|-1]\!]$, $a = bq + r$.
Avec les même notations,

$$\text{PGCD}(a,b) = \text{PGCD}(b,r) \tag{3.28}$$

Démonstration : Montrons que $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$. Soit $(k,l) \in \mathbb{Z}^2$, alors :

- $ak + bl = b(qk + l) + rk \in b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$ donc $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} \subset b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z}$
- $bk + rl = al + b(k - ql) \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ donc $b\mathbb{Z} + r\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$

Puisque $r \in [\![0, |b|-1]\!]$, si on itère le résultat alors on obtient une suite de restes dans $\mathbb{N}$ qui est strictement décroissante.

Par conséquent, il existe un rang à partir du quel le reste est égal à 0, alors $\mathrm{PGCD}(b, 0) = b$

Proposition 3.2.2 Algorithme d'Euclide

1. On pose $r_0 = a$, $r_1 = b$ et $n = 0$
2. Tant que $r_{n+1} \neq 0$
   (a) Effectuer la division euclidenne de r_n par r_{n+1} :
   $$r_n = q_n r_{n+1} + r_{n+2} \text{ où } r_{n+2} \in [\![0, |r_{n+1}| - 1]\!] \tag{3.29}$$
   (b) Incrémenter $n = n + 1$
   (c) Revenir à 2
3. Retourner r_n

Exemple 3.2.2

$$\mathrm{PGCD}(143, 23) = 1 \tag{3.30}$$

n	r_n	q	
0	143	6	$143 = 6 \times 23 + 5$
1	23	4	$23 = 4 \times 5 + 3$
2	5	1	$5 = 1 \times 3 + 2$
3	3	1	$3 = 1 \times 2 + 1$
4	2	2	$2 = 2 \times 1 + 0$
5	1	0	
6	0		

Remarque 3.2.2 Convergence de l'algorithme d'Euclide

$(|r_n|)_{n \geq 0}$ est une suite strictement décroissante de $\mathbb{N}$, donc $\exists N \geq 0$, $r_N = 0$

Remarque 3.2.3 Correction de l'algorithme d'Euclide

$$r_{N-1} = \mathrm{PGCD}(r_{N-1}, 0) = \mathrm{PGCD}(r_{N-2}, r_{N-1}) = \cdots = \mathrm{PGCD}(r_0, r_1) = \mathrm{PGCD}(a, b) \tag{3.31}$$

Exemple 3.2.3

Dans l'exemple précédante,

$$1 = \mathrm{PGCD}(1, 0) = \mathrm{PGCD}(2, 1) = \mathrm{PGCD}(3, 2) = \cdots = \mathrm{PGCD}(143, 23) \tag{3.32}$$

Proposition 3.2.3

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$ non tous nuls. Alors

$$\mathrm{PGCD}(a, b) \times \mathrm{PPCM}(a, b) = |ab| \tag{3.33}$$

Démonstration : On pose $m = \mathrm{PPCM}(a, b)$. On a $ab \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$. Donc m est un diviseur de ab. On pose $d = |ab|/m$, montrons que $d = \mathrm{PGCD}(a, b)$

— On sait que a est un diviseur de m donc $\exists \hat{a} \in \mathbb{Z}$, $m = a\hat{a}$.

Donc

$$d\hat{a} = \frac{|ab|}{m}\hat{a} = \frac{|ab|}{\hat{a}a}\hat{a} = |b| \tag{3.34}$$

On en déduit que d est diviseur de b. De même d est diviseur de a.
Par conséquent, d est un **commun diviseur** de a et b.

— Montrons que d est le **plus grand**.
Soit d' un **commun diviseur** de a et b. Puisque d' est un diviseur de b, ad' est un diviseur de ab. De même bd' est un diviseur de ab.
Parconséquent a et b sont des diviseurs de $|ab|/d' = |md|/d'$
Donc $md/d' \in a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$, $md/d' = mk$. Donc, $d = kd'$.
On en déduit que d' est un diviseur de d.

On a bien montré que d le **plus grand commun diviseur** de a et b

Remarque 3.2.4

Ainsi, pour calculer le PPCM(a, b), il suffit de :

1. Utiliser l'**algorithme d'Euclide** pour calculer le PGCD(a, b)
2. Puis utiliser la formule précédente :

$$\text{PPCM}(a, b) = \frac{|ab|}{\text{PGCD}(a, b)} \tag{3.35}$$

Théorème 3.2.1 Théorème de Bézout

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, non tous nuls. Alors

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ au + bv = \text{PGCD}(a, b) \tag{3.36}$$

Autrement dit, le PGCD(a, b) est une combinaison linéaire de a et b.
En particulier,

$$a \text{ et } b \text{ sont premiers entre eux} \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ au + bv = 1 \tag{3.37}$$

Démonstration :

— On sait que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \text{PGCD}(a, b)\mathbb{Z} \tag{3.38}$$

En particulier, PGCD$(a, b) \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$, donc $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2$, PGCD$(a, b) = au + bv$

— a et b premiers entre eux $\iff$ PGCD$(a, b) = 1$, cela démontre le résultat.

— *Réciproquement*, on suppose que $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2$, $au + bv = 1$.
Ainsi, $1 \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ donc $\mathbb{Z} \subset a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ par stabilité de l'addition.
On en déduit que

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = \mathbb{Z} = \text{PGCD}(a, b)\mathbb{Z} \implies \text{PGCD}(a, b) = 1 \tag{3.39}$$

Exemple 3.2.4 (Comment calculer u et v)

Soit $a = 143$, $b = 23$, on a vu que PGCD$(143, 23) = 1$ d'après l'algorithme d'Euclide.

n	r_n	q		
0	143	6	$143 = 6 \times 23 + 5$	$5 = 1 \times 143 - 6 \times 23$
1	23	4	$23 = 4 \times 5 + 3$	$3 = 23 - 4 \times 5 = -4 \times 143 + 25 \times 23$
2	5	1	$5 = 1 \times 3 + 2$	$2 = 5 - 1 \times 3 = 5 \times 143 - 31 \times 23$
3	3	1	$3 = 1 \times 2 + 1$	$1 = 3 - 1 \times 2 = -9 \times 143 + 56 \times 23$
4	2	2	$2 = 2 \times 1 + 0$	
5	1	0		
6	0			

Donc $u = -9$ et $v = 56$

Remarque 3.2.5 Comment calculer u et v

Il suffit de reprendre l'**algorithme d'Euclide** et d'écrire chaque ligne comme combinaison linéaire de a et b.
Plus précisément, $r_0 = a$, $r_1 = b$, $r_0 = q_1 r_1 + r_2$, donc

$$r_2 = r_0 - q_1 r_1 = 1 \times a - q_1 \times b$$

De plus, $r_1 = q_2 r_2 + r_3$ donc

$$r_3 = r_1 - q_2 r_2 = -q_2 \times a + (q_1 q_2 + 1)b$$

Pour tout n, on note

$$r_n = u_n a + v_n b \tag{3.40}$$

Méthode de récurrence :

- **Initialisation** :
  - Pour $n = 0$,
$$r_0 = a = 1 \times a + 0 \times b \implies u_0 = 1,\ v_0 = 0 \tag{3.41}$$
  - Pour $n = 1$,
$$r_1 = b = 0 \times a + 1 \times b \implies u_1 = 0,\ v_1 = 1 \tag{3.42}$$
- Par récurrence,
$$u_{n+2} \times a + v_{n+2} \times b = r_{n+2} = r_n - q_{n+1} r_{n+1} = (u_n a + v_n n) - q_{n+1}(u_{n+1} a + v_{n+1} b) \tag{3.43}$$

  Finalement,
$$\boxed{\begin{cases} u_{n+2} = u_n - q_{n+1} u_{n+1} \\ v_{n+2} = v_n - q_{n+1} v_{n+1} \end{cases}} \tag{3.44}$$

3.3 Morphisme d'anneaux

Définition 3.3.1 : Morphisme d'anneux

Soient $(A, +, \times)$ et $(B, +, \times)$ deux anneux. Un **morphisme d'anneaux** est une application $f : A \to B$ telle que

$$f(1_A) = 1_B \text{ et } \forall (x, y) \in A^2, \begin{cases} f(x+y) = f(x) + f(y) \\ f(x \times y) = f(x) \times f(y) \end{cases} \tag{3.45}$$

En particulier, un morphisme d'anneaux est un homomorphisme de groupes additifs de $(A, +)$ dans $(B, +)$. On retrouve donc toutes les propriétés des homomorphismes de groupes :

- $f(0_A) = 0_B$
- $\forall x \in A,\ f(-x) = -f(x)$
- Plus généralement, $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in A$, $f(nx) = nf(x)$
- $\forall x \subset A,\ f(\langle x \rangle) = \langle f(x) \rangle$
- $f : A \to B$ surjective $\iff$ Im $(f) = B$ donc Im $(f) = \{f(x) | x \in A\} \subset B$
- $f : A \to B$ injective $\iff$ Ker $(f) = \{0_A\}$ donc Ker $(f) = \{x \in A | f(x) = 0_B\} \subset A$

Proposition 3.3.1

Si f est un **morphisme d'anneaux** de $(A, +, \times)$ dans $(B, +, \times)$. Alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x \in A$, $f(x^n) = (f(x))^n$ où

$$x^n = \begin{cases} \underbrace{x \times x \times \cdots \times x}_{n \text{ fois}} \text{ si } n \in \mathbb{N}^* \\ x^0 = 1_A \text{ si } n = 0 \end{cases} \tag{3.46}$$

Démonstration : Par récurrence.

Proposition 3.3.2

Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux, alors :

- Im (f) est un **sous-anneau** de B
- Ker (f) est un **ideal** de A

Démonstration :

Im (f) est un **sous-anneau** de B car :

- Im (f) est un sous-groupe additif de $(B, +)$ (car f est un homomorphisme de groupes)
- $1_B \in$ Im (f) car $f(1_A) = 1_B$
- Im (f) est stable par la multiplication car $\forall (f(x), f(y)) \in$ Im $(f)^2$, $f(x) \times f(y) = f(x \times y) \in$ Im (f) où $(x, y) \in A^2$

Ker (f) est un **idéal** de A car :

- Ker (f) est un sous-groupe additif de $(A, +)$ car f est un homomorphisme de groupes
- $\forall (x, y) \in A \times$ Ker (f), $x \times y \in$ Ker (f) car $f(x \times y) = f(x) \times f(y) = f(x) \times 0_B = 0_B$, donc Ker (f) est un idéal à gauche de A.
- De même on montre que Ker (f) est un idéal à droite de A.
- Donc Ker (f) est un idéal bilatère de A.

En général, Ker (f) n'est pas un sous-anneau de A. En fait, si Ker (f) est un sous-anneau de A alors en particulier $1_A \in$ Ker (f) donc $\forall x \in A,\ f(x) = f(x \times 1_A) = f(x) \times f(1_A) = f(x) \times 0_B = 0_B$

Autrement dit,

$$\text{Ker } (f) \text{ est un sous-anneau de } A \iff f \text{ est constante égale à } 0_B \iff \text{Ker } (f) = A \tag{3.47}$$

Exemple 3.3.1

Rappel : si

$$P = \sum_{k=0}^{d} a_k X^k = a_0 + a_1 X + \cdots + a_d X^d \in A[X] \tag{3.48}$$

Alors on peut définir pour tout $\alpha \in A$,

$$P(\alpha) = \sum_{k=0}^{d} a_k \alpha^k = a_0 + a_1 \alpha + \cdots + a_d \alpha^d \tag{3.49}$$

On vérifie que

$$\Phi : \begin{cases} A[X] & \to A \\ P & \mapsto P(\alpha) \end{cases} \tag{3.50}$$

est un morphisme d'anneaux.

Solution

En effet,

- $\forall (P, Q) \in A[X]$,
$$\Phi(P + Q) = (P + Q)(\alpha) = P(\alpha) + Q(\alpha) = \Phi(P) + \Phi(Q)$$
- $\Phi(1) = \Phi(X^0) = \alpha^0 = 1_A$
- $\forall (P, Q) \in A[X]^2$,
$$\Phi(PQ) = (PQ)(\alpha) = P(\alpha)Q(\alpha) = \Phi(P)\Phi(Q)$$

  En particulier
$$\text{Ker } (\Phi) = \underbrace{\{P \in A[X] \mid P(\alpha) = 0_A\}}_{\text{ensemble des polynômes annulateurs de } \alpha} \tag{3.51}$$

  est un idéal de $A[X]$.

Proposition 3.3.3

- Si $f : A \to B$ et $g : B \to C$ sont des morphismes d'anneaux, alors $g \circ f : A \to C$ est un morphisme d'anneaux.
- Si $f : A \to B$ est un morphisme d'anneaux bijectifs, alors $f^{-1} : B \to A$ est un morphisme d'anneaux

Démonstration : C'est immédiat

Définition 3.3.2

Soit $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. On dit que f est un

- **endomorphisme** si $A = B$
- **isomorphisme** si f est bijective
- **automorphisme** si f est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme

L'ensemble $\text{Aut}(A)$ des automorphisme d'un anneaux A admet une structure de groupe pour la composition $\circ$.

3.4 Anneaux particuliers

3.4.1 Anneaux produits

Définition 3.4.1 : Anneaux produits

Si $(A_i, +, \times)_{i \in [\![1,n]\!]}$ sont n anneaux (où $n \in \mathbb{N}^*$), alors on peut munir

$$\prod_{i=1}^{n} A_i = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \tag{3.52}$$

d'une structure d'anneaux.
C'est-à-dire, pour tout $(x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \prod_{i=1}^{n} A_i$ et $(y_1, y_2, \ldots, y_n) \in \prod_{i=1}^{n} A_i$, on pose :

$$\begin{cases} (x_1, x_2, \ldots, x_n) + (y_1, y_2, \ldots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \ldots, x_n + y_n) \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) \times (y_1, y_2, \ldots, y_n) = (x_1 y_1, x_2 y_2, \ldots, x_n y_n) \end{cases} \tag{3.53}$$

Dans ce cas

$$\begin{cases} 0_{\prod_{i=1}^{n} A_i} = (0_{A_1}, 0_{A_2}, \ldots, 0_{A_n}) \\ 1_{\prod_{i=1}^{n} A_i} = (1_{A_1}, 1_{A_2}, \ldots, \mathbb{1}_{A_n}) \end{cases} \tag{3.54}$$

Exemple 3.4.1

$\mathbb{Z}^n$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$ sont des anneaux.

Exemple 3.4.2

Attention : $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ sont isomorphes en tant que $\mathbb{R}$-espaces vectoriels (car $\dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2) = \dim_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = 2$). Plus pécisément,

$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C} \\ (a, b) \mapsto a + ib \end{cases} \tag{3.55}$$

est une application linéaire bijective (un isomorphisme d'espaces vectoriels)
Mais $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ ne sont pas isomorphes en tant qu'anneaux !!!

Solution

En effet, les multiplications de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ sont différentes ! Soit $((a, b), (a', b')) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ alors :

- Dans $\mathbb{R}^2$, $(a, b) \times (a', b') = (aa', bb')$
- Dans $\mathbb{C}$, $(a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + (ab' + a'b)i$

Donc $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}$ n'est pas un isomorphisme d'*anneaux*.
On peut montrer par l'absurde qu'il n'existe pas d'isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$, supposons que $\varphi : \mathbb{C} \to \mathbb{R}^2$ est un isomorphisme d'anneau.
On pose $\varphi(i) = (a, b) \in \mathbb{R}^2$, alors

$$(a^2, b^2) = (a, b)^2 = \varphi(i)^2 = \varphi(i^2) = \varphi(-1) = -\varphi(1) = -(1, 1) = (-1, -1) \tag{3.56}$$

3.4.2 Anneaux quotients

Définition 3.4.2

Soient $(A, +, \times)$ un **anneau commutatif** et $I \subset A$ un **idéal** de A. On sait déjà que I est distingué dans A car I est un sous-groupe additif du groupe abélien $(A, +)$
Donc on peut définir le groupe quotient $(A/I, +)$ et l'homomorphisme de groupes surjectif :

$$\pi_I : \begin{cases} A \to A/I \\ \dot{a} \mapsto \dot{a} = a + I \end{cases} \tag{3.57}$$

On peut munir A/I d'une structure d'anneau avec la multiplication définie par :

$$\forall (a, b) \in A^2,\ \dot{a}\dot{b} = \dot{\widehat{ab}} \tag{3.58}$$

Démonstration : Il suffit de vérifier que $\dot{\widehat{ab}}$ dépend seulement de $\dot{a}$ et $\dot{b}$.
Soient $(a, b, a', b') \in A^4$ tels que $\dot{a} = \dot{a}'$ et $\dot{b} = \dot{b}'$, on sit que $a - a' \in I$ et $b - b' \in I$ donc

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b') \tag{3.59}$$

or $a - a' \in I$ et I est un idéal bilatère donc $(a - a')b \in I$ et de même $a'(b - b') \in I$.
Donc $ab - a'b' \in I$ par stabilité de l'addition.
On en déduit bien que

$$\dot{\widehat{ab}} = \dot{\widehat{a'b'}} \tag{3.60}$$

Ainsi la multiplication est bien définie.

Proposition 3.4.1

$$\pi_I : \begin{cases} A \to A/I \\ a \mapsto \dot{a} \end{cases} \tag{3.61}$$

est un morphisme d'anneaux surjectifs de noyau $\text{Ker}\ (\pi_I) = I$

Exemple 3.4.3

$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau !!
On peut faire de l'arithmétique dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exemple 3.4.4

Dans $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$, calculer $p \in \mathbb{N}$ pour que

$$2^{2023} = p[11]$$

Solution

On a simplement $2^2 \equiv 4[11]$, $2^3 \equiv 8[11]$, $2^4 \equiv 16 \equiv 5[11]$, $2^5 \equiv 10[11] \equiv -1[11]$
Or $2023 = 404 \times 5 + 3$, donc

$$\begin{aligned} 2^{2023} &= (2^5)^{404} \times 2^3 \\ &\equiv (-1)^{404} \times 8[11] \\ &\equiv 8[11] \end{aligned}$$

Donc $p = 8$

Exemple 3.4.5
Résoudre l'équation

$$2x \equiv 1[13]$$

Solution

Or $\dot{2}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ car $\mathrm{PGCD}(2,13) = 1$
Donc $\dot{2}$ est un générateur de $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, donc $\dot{1} \in \langle \dot{2} \rangle$, donc

$$\exists \dot{k} \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z},\ \dot{2}\dot{k} = \dot{1}$$

(On a seulement montré son existence !!!)

Exemple 3.4.6 (Question du mathématicien chinois SunZi)
Autre exemple du problème : Soit une armée de soldats.

- Si on range les soldtats par 3, il en reste 2
- Si on range les soldtats par 5, il en reste 3
- Si on range les soldtats par 7, il en reste 2

Combien y a-t-il de soldats ?
Autrement dit, on cherche $x \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x \equiv 2[3], x \equiv 3[5], x \equiv 2[7] \tag{3.62}$$

Pour répondre à cette question, il (SunZi) a trouvé un théorème de maths

Théorème 3.4.1 Théorème des restes chinois
Si $n \geq 2$ et $p \geq 2$ sont premiers entre eux, c'est-à-dire

$$\boxed{\mathrm{PGCD}(n,p) = 1} \tag{3.63}$$

Alors $(\mathbb{Z}/np\mathbb{Z})$ est isomorphe (en tant qu'anneau) à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, Autrement dit

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Z}/np\mathbb{Z} \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \\ \pi_{np}(k) \mapsto (\pi_n(k), \pi_p(k)) \end{cases} \tag{3.64}$$

est un isomorphisme d'anneaux.

Démonstration :

- Montrons que φ est bien définie. Soient $(k,h) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $\pi_{np}(k) = \pi_{np}(h)$ donc

  $$k - h \in np\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z} \cap p\mathbb{Z}$$

  Donc

  $$\pi_n(k) = \pi_n(h) \text{ et } \pi_p(k) = \pi_p(h) \tag{3.65}$$

  Alors

  $$\varphi(\pi_{np}(k)) = \varphi(\pi_{np}(h)) \tag{3.66}$$

  On a bien montré que φ est bien définie.
- Montrons que φ est un morphisme d'anneaux.
  Soient $(k,h) \in \mathbb{Z}^2$, alors

$$\begin{aligned}
\varphi(\pi_{np}(k)+\varphi_{np}(h)) &= \varphi(\pi_{np}(k+h)) \text{ car } \pi_{np} \text{ est un homomorphisme du groupes} \\
&= (\pi_n(k+h), \pi_p(k+h)) \\
&= (\pi_n(k)+\pi_n(h), \pi_p(k)+\pi_p(h)) \\
&= (\pi_n(k), \pi_p(k)) + (\pi_n(h), \pi_p(h)) \\
&= \varphi(\pi_{np}(k)) + \varphi(\pi_{np}(h))
\end{aligned}$$

De même pour

$$\varphi(\pi_{np}(k)\times\pi_{np}(h)) = \varphi(\pi_{np}(k))\times\varphi(\pi_{np}(h)) \tag{3.67}$$

car π_{np} est un morphisme d'anneaux et par définition de $\times$ sur $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$
On a bien

$$\underbrace{\varphi(\pi_{np}(1))}_{=1_{\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}}} = (\underbrace{\pi_n(1)}_{=1_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}}, \underbrace{\pi_p(1)}_{=1_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}}) = 1_{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} \tag{3.68}$$

Donc φ est bien un morphisme d'anneaux.

— Montrons que φ est bijective.

$$\text{Ker }(\varphi) = \{\pi_{np}(k)\in\mathbb{Z}/np\mathbb{Z} \mid \varphi(\pi_{np}(k)) = 0_{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})}\} \tag{3.69}$$

Or

$$\begin{aligned}
\varphi(\pi_{np}(k)) = 0_{(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})} &\iff (\pi_n(k), \pi_p(k)) = (0_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}, 0_{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}) \\
&\iff k\in n\mathbb{Z} \text{ et } k\in p\mathbb{Z} \\
&\iff k\in n\mathbb{Z}\cap p\mathbb{Z} = \text{PPCM}(n,p)\mathbb{Z} \\
&\iff k\in np\mathbb{Z} \text{ car PGCD}(n,p)=1 \text{ donc PPCM}(n,p) = \frac{|np|}{\text{PGCD}(n,p)} = np \\
&\iff \varphi_{np}(k) = 0_{\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}}
\end{aligned}$$

Autrement dit Ker $(\varphi) = \{0_{\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}}\}$.
Donc φ est injective.
Or,

$$\begin{aligned}
\text{card}(\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}) &= |\mathbb{Z}/np\mathbb{Z}| = np \\
&= |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|\times|\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = \text{card}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}))
\end{aligned}$$

On en déduit que φ est bijective.
Conclusion : φ est un isomorphisme d'anneaux.

Exemple 3.4.7
Cas quand $n=2$ et $p=3$:

$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$
$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$

Si $PGCD(n,p)\neq 1$, on a toujours un morphisme d'anneaux mais qui **n'est plus** bijectif.

Exemple 3.4.8
Considérons

$$\varphi : (\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}) \to (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})\times(\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \tag{3.70}$$

$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{6}$	$\dot{7}$	$\dot{8}$	$\dot{9}$	$\dot{10}$	$\dot{11}$	$\dot{12}$	$\dot{13}$	...
$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	...
$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	$\dot{2}$	$\dot{3}$	$\dot{4}$	$\dot{5}$	$\dot{0}$	$\dot{1}$	...

φ n'est pas injective car Ker $(\varphi) = \{\dot{0}, \dot{12}\} \neq \{\dot{0}\}$
Par exemple $(\dot{2}, \dot{1}) \in (\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z})$ n'a pas d'antécédents, donc φ n'est pas surjective.

En particulier, pour tout $(a, b) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \times (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, le système d'équations modulaires

$$\begin{cases} x \equiv a[n] \\ x \equiv b[p] \end{cases} \tag{3.71}$$

admet une unique solution modulo np.

Proposition 3.4.2

Problème : La démonstration précédante n'est pas *constructive*. Elle prouve que la solution existe et est unique mais ne fournit pas l'algorithme pour la calculer.
Mais on sait, d'après le **théorème de Bézout** :

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ un + vp = 1 \text{ car } \mathrm{PGCD}(n, p) = 1 \tag{3.72}$$

On remarque que $x = bun + avp$ convient car

$$\begin{cases} x \underset{\text{car } bun \in n\mathbb{Z}}{\equiv} avp[n] \underset{\text{car } vp = 1 - un \equiv 1[n]}{\equiv} a[n] \\ x \equiv bun[p] \equiv b[p] \end{cases} \tag{3.73}$$

et d'après le théorème des restes chinois, on sait qu'il n'existe pas d'autres solutions modulo np. Finalement,

$$\boxed{\begin{cases} x \equiv a[n] \\ x \equiv b[p] \end{cases} \iff x \equiv bun + avp[np]} \tag{3.74}$$

On calcule u et v à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

Exemple 3.4.9

Résoudre

$$\begin{cases} x \equiv 3[13] \\ x \equiv 7[19] \end{cases} \quad (\mathcal{S}) \tag{3.75}$$

Solution

D'après l'algorithme d'Euclide,

— $19 = 1 \times 13 + 6$ donc $6 = 1 \times 19 - 1 \times 13$

— $13 = 2 \times 6 + 1$ donc $1 = -2 \times 19 + 3 \times 13$

Donc $\mathrm{PGCD}(19, 13) = 1$
D'après le théorème des restes chinois, $(\mathcal{S})$ admet une unique solution modulo $13 \times 19 = 247$, de plus cette solution est :

$$x \equiv 3 \times (-2) \times 19 + 7 \times 3 \times 13[247] \equiv 159[247] \tag{3.76}$$

Exemple 3.4.10

$$7x \equiv 5[72] \tag{3.77}$$

Solution

On remarque $72 = 8 \times 9$ où $\mathrm{PGCD}(8,9) = 1$.
Donc, d'après le **théorème des restes chinois**,

$$7x \equiv 5[72] \iff \begin{cases} 7x \equiv 5[8] \\ 7x \equiv 5[9] \end{cases} \tag{3.78}$$

Or $\mathrm{PGCD}(7,8) = 1$, donc 7 est un générateur de $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$

— $7x = 5[8] \iff x \equiv 5k[8]$
On a $8 = 1 \times 7 + 1$ donc $1 = 1 \times 8 - 1 \times 7$, donc $-1 \times 7 \equiv 1[8]$
Or $-1 \equiv 7[8]$ donc $7 \times 7 \equiv 1[8]$
Ainsi,

$$7x \equiv 5[8] \iff x \equiv 7 \times 5[8] \equiv 3[8] \text{ car } 7 \times 7 \equiv 1[8] \tag{3.79}$$

— De même, $9 = 1 \times 7 + 2$ donc $2 = 1 \times 9 - 1 \times 7$.
$7 = 3 \times 2 + 1$ donc $1 = 7 - 3 \times (1 \times 9 - 1 \times 7) = -3 \times 9 + 4 \times 7$
Donc, $4 \times 7 \equiv 1[9]$, donc

$$7x \equiv 5[9] \iff x \equiv 4 \times 9[9] \equiv 2[9] \text{ car } 2 \times 4 \times 7 \equiv 1[9] \tag{3.80}$$

Conclusion :

$$7x \equiv 5[72] \iff \begin{cases} x \equiv 3[8] \\ x \equiv 2[9] \end{cases} \iff x \equiv 3 \times 1 \times 9 + 2 \times (-1) \times 8 \equiv 11[72] \tag{3.81}$$

car $1 \times 9 - 1 \times 8 = 1$

Théorème 3.4.2 Théorème généralisé des restes chinois

Si $(n_1 \geq 2,\ n_2 \geq 2,\ \ldots,\ n_p \geq 2)$ p entiers deux à deux premiers entre eux, c'est-à-dire :

$$\boxed{\forall i \neq j,\ \mathrm{PGCD}(n_i, n_j) = 1} \tag{3.82}$$

Alors,

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/(n_1 n_2 \ldots n_p \mathbb{Z}) \to \prod_{i=1}^{p} (\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}) \\ \pi_{n_1 n_2 \ldots n_p}(k) \mapsto \left(\pi_{n_1}(k), \pi_{n_2}(k), \ldots, \pi_{n_p}(k)\right) \end{cases} \tag{3.83}$$

est un isomorphisme.

Démonstration : Par récurrence.

Remarque 3.4.1

En pratique, on peut encore construire l'antécédent d'un $(\dot{a_1},\ \dot{a_2}, \ldots, \dot{a_p}) \in \prod_{i=1}^{p} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ à l'aide du **théorème de Bézout** et donc de l'**algorithme d'Euclide**.
Plus précisément, on sait que

$$\begin{cases} x & \equiv a_1[n_1] \\ x & \equiv a_2[n_2] \\ & \vdots \\ x & \equiv a_p[n_p] \end{cases} \tag{3.84}$$

admet une unique solution modulo $n_1 n_2 \ldots n_p$.
Pour chaque $i \in [\![1, n]\!]$, on pose $\widetilde{n_i} = (n_1 n_2 \ldots n_p)/n_i \in \mathbb{N}$

On remarque que $\mathrm{PGCD}(n_i, \widetilde{n_i}) = 1$, donc d'après **Bézout** :

$$\exists (u_i, v_i) \in \mathbb{Z}^2,\ u_i n_i + v_i \widetilde{n_i} = 1 \tag{3.85}$$

Par conséquent,

$$\begin{cases} v_i \widetilde{n_i} & \equiv 1[n_i] \\ \forall j \neq i,\ v_i \widetilde{n_i} & \equiv 0[n_j] \text{ car } \widetilde{n_i} \in n_j \mathbb{Z} \end{cases} \tag{3.86}$$

Finalement, il suffit de poser

$$\boxed{x = \sum_{i=1}^{p} a_i v_i \widetilde{n_i}} \tag{3.87}$$

Exemple 3.4.11 (Le problème de Sun Zi)

Reposer le question avec $n_1 = 3$, $n_2 = 5$, $n_3 = 7$, $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 2$.
Comme $n_1 n_2 n_3 = 105$, on obtient $\widetilde{n_1} = 35$, $\widetilde{n_2} = 21$, $\widetilde{n_3} = 15$.

- $35 = 11 \times 3 + 2$, $3 = 1 \times 2 + 1$ donc $v_1 = -1$, $u_1 = 1$ pour que $u_1 n_1 + v_1 \widetilde{n_1} = 1$ donc $v_1 \widetilde{n_1} = -35$
- $21 = 4 \times 5 + 1$, donc $v_2 = 1$, $u_2 = -4$, donc $v_2 \widetilde{n_2} = 21$
- $15 = 2 \times 7 + 1$, donc $v_3 = 1$, $u_3 = -2$, donc $v_3 \widetilde{n_3} = 15$

Donc,

$$x \equiv 2 \times (-35) + 3 \times 21 + 2 \times 15[105] \equiv 23[105] \tag{3.88}$$

Ainsi, le nombre de soldats dans l'armée est égale à 23 ou 128 ou 233 ou ...

3.4.3 Éléments inversibles et corps

Définition 3.4.3 : Élément inversible

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. Un élément $a \in A$ est dit **inversible** s'il admet un symétrique pour $\times$:

$$\exists b \in A,\ a \times b = b \times a = 1_A \tag{3.89}$$

Remarque 3.4.2

0_A n'est jamais inversible car $\forall a \in A$, $a \times 0_A = 0_A \times a = 0_A \neq 1_A$. On dit que 0_A est un **élément absorbant**.

Définition 3.4.4 : Ensemble des éléments inversibles

Soit $(A, +, \times)$ un anneau. L'ensemble des **éléments inversible** de A est noté A^*.
Donc $(A^*, \times)$ est un groupe multiplicatif.

Exemple 3.4.12

$$\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \backslash \{0\}$$

car $\forall x \in \mathbb{R} \backslash \{0\}$, $x \times 1/x = 1/x \times x = 1$.
De même

$$\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \backslash \{0\} \text{ et } \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \backslash \{0\}$$

Mais attention !!

$$\mathbb{Z}^* \neq \mathbb{Z}\backslash\{0\}$$

Par exemple , 2 n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}$. Il n'existe pas $k \in \mathbb{Z}$ tel que $2k = k2 = 1$ car $2\mathbb{Z} = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\text{entiers pairs}\} \neq \mathbb{Z}$
En fait, n inversible dans $\mathbb{Z} \iff 1 \in n\mathbb{Z} \iff n = 1$ ou $n = -1$

Remarque 3.4.3

En pratique, pour généraliser les notations, on écrit aussi comme $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q}\backslash\{0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R}\backslash\{0\}$, $\mathbb{C}^* = \mathbb{C}\backslash\{0\}$: $\mathbb{Z}^* = \mathbb{Z}\backslash\{0\}$ (Faux), $\mathbb{N}^* = \mathbb{N}\backslash\{0\}$ (n'a pas de sens, car $(\mathbb{N}, +, \times)$ n'est pas un anneau), $\mathbb{R}_+^* = \mathbb{R}_+\backslash\{0\}$ (n'a pas de sens) etc.

Exemple 3.4.13

— Si $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\mathrm{M}_n(\mathbb{K})^* = \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}) \tag{3.90}$$

— Soit $n \geq 2$ un entier,

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^* = \{\dot{r} \mid r \in [\![0, n-1]\!] \text{ et } \mathrm{PGCD}(r, n) = 1\} = \{\text{générateurs de } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} \tag{3.91}$$

En effet,

— Si $\mathrm{PGCD}(r, n) = 1$, alors on a d'après **Bézout** :

$$\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2,\ ur + vn = 1 \tag{3.92}$$

Donc $ur \equiv 1[n]$, autrement dit

$$\dot{u}\dot{r} = \dot{r}\dot{u} = \dot{1} \text{ dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \tag{3.93}$$

— Réciproquement, si $\dot{r}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ alors $\exists \dot{u} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\dot{u}\dot{r} = \dot{r}\dot{u} = \dot{1}$, donc $ur \equiv 1[n]$. On en déduit, $\exists r \in \mathbb{Z}$, $ur - 1 = vn$, donc $ur + vn = 1$
D'après le **théorème de Bézout**, on a $\mathrm{PGCD}(r, n) = 1$ car $\mathrm{PGCD}(r, n)$ divise r et n donc $ur + rn = 1$

— De plus, on remarque que si $\mathrm{PGCD}(r, n) = 1$, c'est-à-dire si $\dot{r}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, alors :

$$\begin{cases} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \dot{k} & \mapsto \dot{r}\dot{k} \end{cases} \tag{3.94}$$

est bijective (c'est un isomorphisme d'anneaux) de bijection réciproque $\dot{k} \mapsto \dot{r}^{-1}\dot{k}$ où $\dot{r}^{-1}$ est le symétrique de $\dot{r}$ pour $\times$. (On le calcule à l'aide de l'**algorithme d'Euclide** : $ur + vn = 1$ donc $\dot{u}\dot{r} = \dot{1}$ donc $\dot{u} = \dot{r}^{-1}$)
En particulier, par surjectivité :

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\dot{r}\dot{k} \mid \dot{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\} = \langle \dot{r} \rangle \tag{3.95}$$

donc $\dot{r}$ est bien un générateur de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

— Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,

$$\mathbb{K}[X] = \left\{ \sum_{k=1}^{d} a_k X^k \mid (a_k)_{k \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \text{ telle que } \exists d \in \mathbb{N},\ \forall k > d,\ a_k = 0 \right\} \tag{3.96}$$

Alors

$$\mathbb{K}[X]^* = \mathbb{K}^* = \mathbb{K}\backslash\{0\} \tag{3.97}$$

En effet :

— Si $P \in \mathbb{K}[X]$ est inversible, alors

$$\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ PQ = QP = 1 \tag{3.98}$$

Donc

$$\deg(Q) + \deg(P) = \deg(QP) = \deg(1) = 0 \tag{3.99}$$

On en déduit que $\deg(P) = \deg(Q) = 0$.
Donc, P et Q sont des polynômes constants.
Autrement dit, $P \in \mathbb{K}$ et $P \neq 0$ car P est inversible.

— Rëciproquement, si $P = a_0 \in \mathbb{K}^*$, alors P est inversible et $P^{-1} = 1/a_0 \in \mathbb{K}^*$

Exemple 3.4.14

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \mid (a, b) \in \mathbb{Z}^2\} \subset \mathbb{C} \tag{3.100}$$

est un sous-anneau commutatif de $(\mathbb{C}, +, \times)$ car :

— $\forall (a + ib) \in \mathbb{Z}[i],\ (c + id) \in \mathbb{Z}[i]$,

$$(a + ib) - (c + id) = (a - c) + i(b - d) \in \mathbb{Z}[i] \tag{3.101}$$

Donc $\mathbb{Z}[i]$ est un sous-groupe abélien de $(\mathbb{C}, +)$

— $1 = (1 + i0) \in \mathbb{Z}[i]$

— $\forall (a + ib) \in \mathbb{Z}[i],\ (c + id) \in \mathbb{Z}[i]$,

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc) \in \mathbb{Z}[i] \tag{3.102}$$

En particulier $\mathbb{Z}[i]$ est un anneau appelé **l'anneau des entiers de Gauss**.

Quels sont les éléments inversibles ?

— On remarque que l'application

$$N : \begin{cases} \mathbb{Z}[i] & \to \mathbb{N} \\ a + ib & \mapsto a^2 + b^2 = |a + ib|^2 \end{cases} \tag{3.103}$$

vérifie

$$N((a + ib)(c + id)) = N(a + ib)N(c + id) \tag{3.104}$$

car $\forall (z, w) \in \mathbb{C}^2$, $|zw| = |z||w|$
(Attention : On ne peut pas dire que N est un morphisme car $(\mathbb{Z}[i], \times)$ n'est pas un groupe !!)
On dit que N est **multiplicative**.
Supposons que $(a + ib) \in \mathbb{Z}[i]^*$, donc

$$\exists (c + id) \in \mathbb{Z}[i], (a + ib)(c + id) = 1 + i0 \tag{3.105}$$

À l'aide de N, on a :

$$\underbrace{N(a + ib)}_{\in \mathbb{N}} \underbrace{N(c + id)}_{\in \mathbb{N}} = N((a + ib)(c + id)) = N(1) = 1^2 + 0^2 = 1 \tag{3.106}$$

On en déduit que $N(a + ib) = N(c + id) = 1$ donc $a^2 + b^2 = 1$.
Or $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$, donc

$$(a, b) \in \{(1, 0),\ (-1, 0),\ (0, 1),\ (0, -1)\} \tag{3.107}$$

— Réciproquement, ces 4 éléments sont inversibles car

$$\frac{1}{1 + i0} = 1 = 1 + i0,\ \frac{1}{-1 + i0} = -1 = -1 + i0,\ \frac{1}{0 + i1} = -i = 0 + i(-1),\ \frac{1}{0 + i(-1)} = i = 0 + i1 \tag{3.108}$$

Finalement,

$$\boxed{\mathbb{Z}[i]^* = \{1, -1, i, -i\}} \tag{3.109}$$

Définition 3.4.5 : Corps commutatif

Un **corps commutatif** est un anneau commutatif tel que tous les éléments sauf 0 sont inversibles. Autrement dit, $(\mathbb{K}, +, \times)$ est un corps commutatif lorsque :

— $(\mathbb{K}, +)$ est un groupe abélien additif

— $(\mathbb{K}\backslash\{0\}, \times)$ est un groupe abélien multiplicatif

Remarque 3.4.4

Si $\mathbb{K}$ est un corps commutatif alors

$$\mathbb{K}^* = \mathbb{K}\backslash\{0\} \tag{3.110}$$

Exemple 3.4.15

— $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ sont des corps commutatifs

— $\mathbb{Z}$, $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ (pour $n \geq 2$), $\mathbb{K}[X]$ ne sont pas des corps commutatifs.

— $\mathbb{Z}[i]$ n'est pas un corps commutatif.

— $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps commutatif $\iff$ n est un nombre premier.
Si $p \geq 2$ est premier, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps commutatif (fini).

Remarque 3.4.5

Dans un corps commutatif, on retrouve toutes les propriétés des calculs algébriques dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$

Exemple 3.4.16

Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, on a $\dot{2} \neq \dot{0}$, $\dot{3} \neq \dot{0}$ mais $\dot{2} \times \dot{3} = \dot{6} = \dot{0}$
Ce type de phénomène n'existe pas dans un corps commutatif (l'absence d'intégrité).

Organisation : Brenton
Le 22, Décembre, 2023